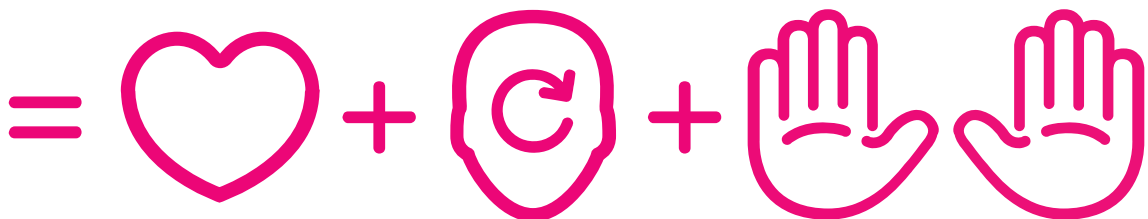


ROC Gilde Opleidingen Venlo | Roy Theunissen

Leerjaar 1 - Periode 1 - Tekeninglezen

14-07-2025

1WUFHK57





COLOFON

©2025 Kenteq, Amersfoort

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname, of enige andere wijze, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

uitgeverij@kenteq.nl

Inhoudsopgave

1	Opdrachten Inleiding tekeningelezen	5
1.1	Wat ga je doen?	5
2	Aanzichten en projectiemethoden	13
2.1	Aanzichten	14
2.2	Projectiemethoden	18
2.3	Samenvatting	23
2.4	Antwoorden	25
3	Vragen Aanzichten en projectiemethoden	27
4	Opdrachten Aanzichten en projectiemethoden	35

Opdracht 2

Bekijk onderstaande technische tekening.

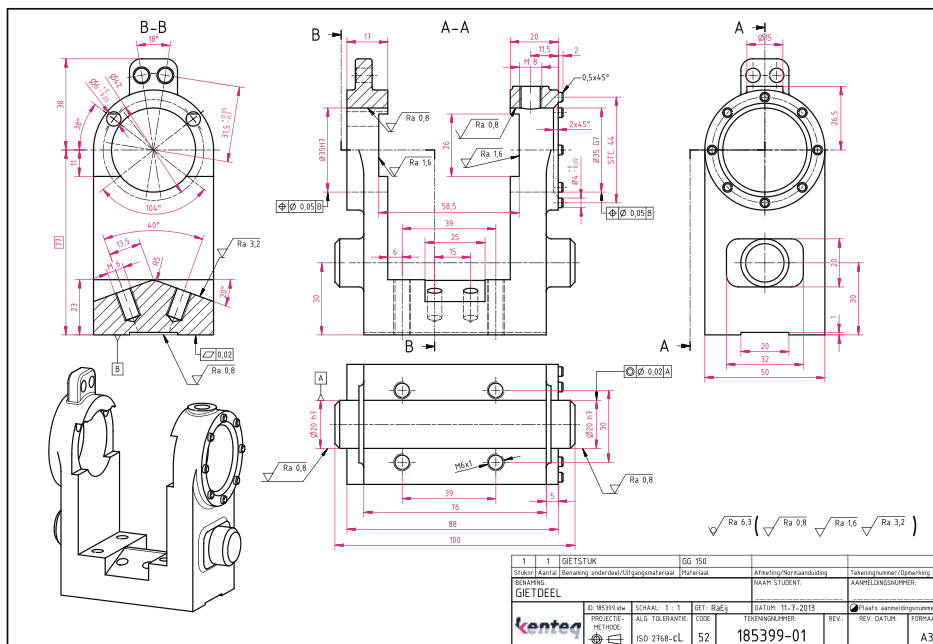
- a. Hoe noem je de aanduidingen die in de tekening paars zijn gemaakt?

- b. Hebben alle maten dezelfde tolerantie? Geef een voorbeeld.

- c. Hoe worden hoekmaten aangegeven? Geef een voorbeeld.

- d. Hoe worden de diameters van gaten aangegeven? Geef een voorbeeld.

- e. Staan alle maten tussen de pijlpunten? Geef een voorbeeld waarbij dit niet zo is.



Opdracht 4

Bekijk onderstaande technische tekening.

a. Hoeveel verschillende aanzichten zie je?

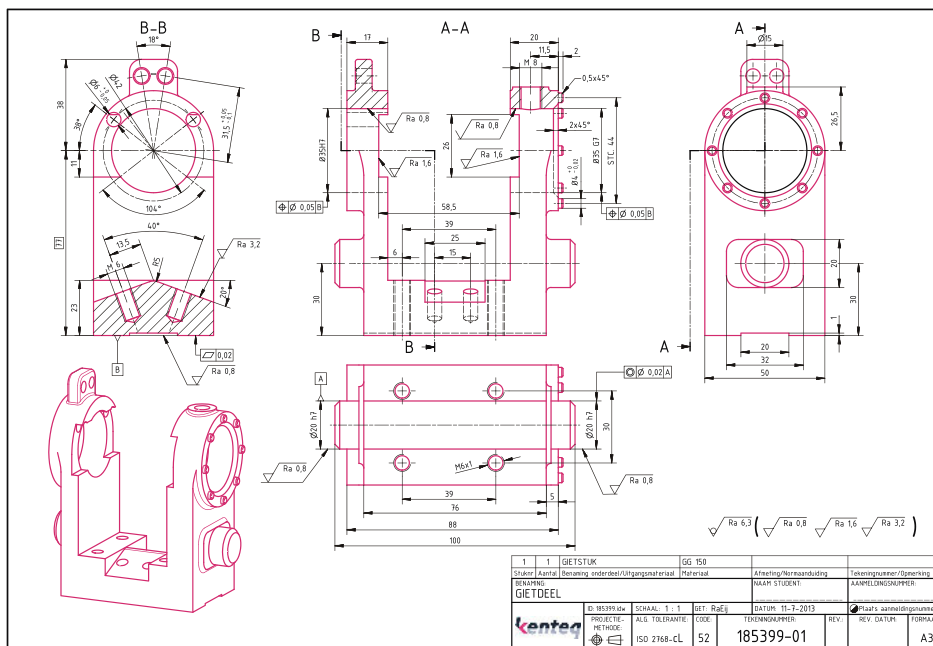
- ☐ 3
 - ☐ 4
 - ☐ 5
 - ☐ 6

b. Waar staat het vooraanzicht? Geef dit aan op de tekening met 'VA'.

c. Waar staat het linkerzijaanzicht? Geef dit aan op de tekening met 'LZA'.

d. Waar staat het rechterzijaanzicht? Geef dit aan op de tekening met 'RZA'.

e. Waar staat het onderaanzicht? Geef dit aan op de tekening met 'OA'.



Opdracht 6

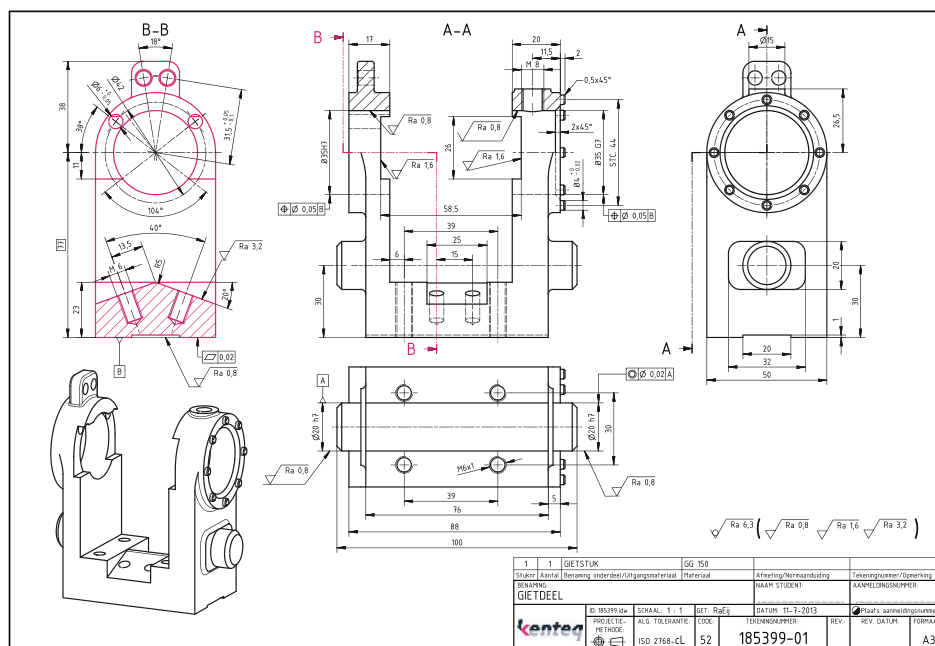
Bekijk onderstaande technische tekening.

a. Welke helft van het vooraanzicht zie je in doorsnede B-B?

- ☐ De linkerhelft.
- ☐ De rechterhelft.

b. Ligt de hele doorsnede B-B in hetzelfde vlak?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

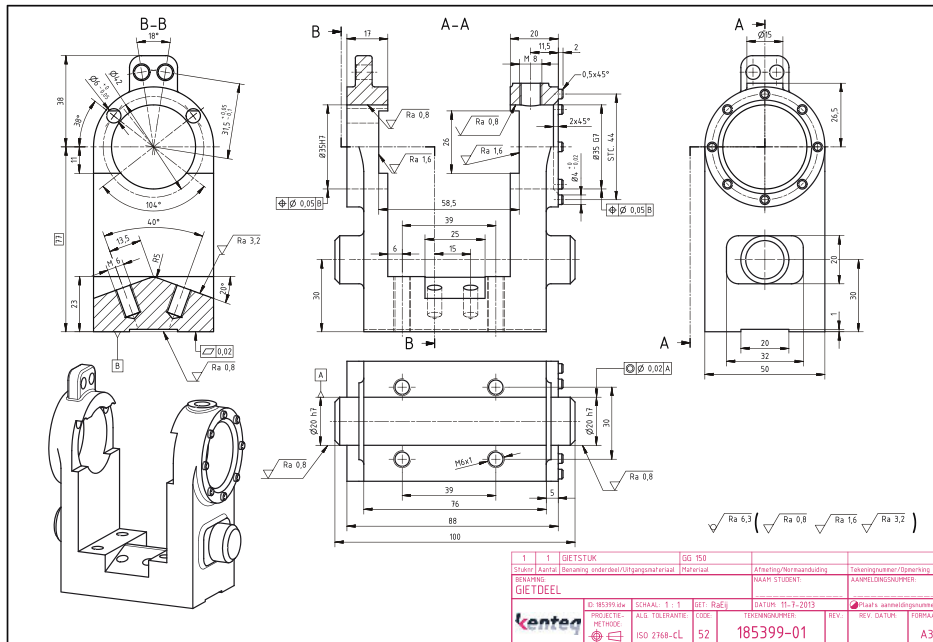


Opdracht 7

Bekijk onderstaande technische tekening.

Beantwoord de volgende vragen:

- Van welk materiaal wordt dit product gemaakt?
- Wat is de schaal van de tekening?
- Wat is het formaat van het tekenpapier?

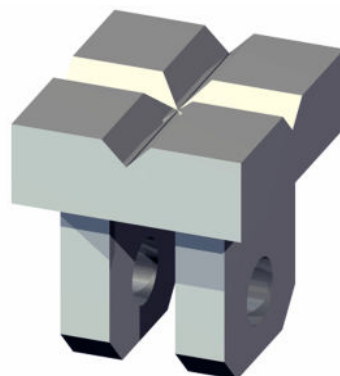


2 Aanzichten en projectiemethoden

Inleiding

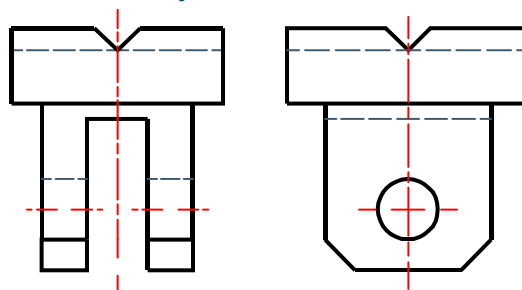
Je ziet alles om je heen in 3D (3 Dimensies). Voorwerpen hebben een breedte, een hoogte en diepte. Je bent het dus gewend om alles in 3 dimensies te zien.

Als je een werkstuk ontwerpt, of het duidelijk wilt presenteren, maak je een 3D-tekening van het werkstuk. Daarop is het werkstuk het beste te zien.



Je ziet alles om je heen in 3D

Een technicus die het werkstuk gaat maken, heeft niets aan een 3D-tekening. Daarin staat voor hem onvoldoende informatie. De technicus gebruikt tekeningen in het platte vlak (2D). De tekenaar zet de 3D-tekening daarom om naar een 2D-tekening.



De technicus gebruikt tekeningen in het platte vlak (2D)

Leerdoelen

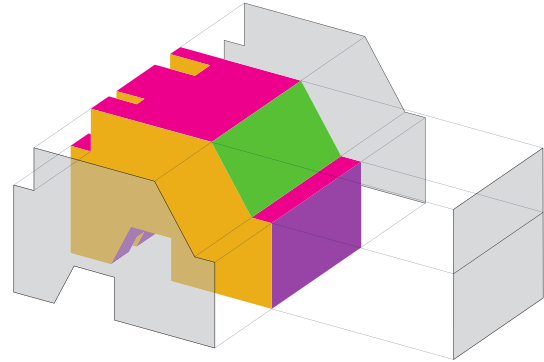
Je kunt:

- uitleggen wat aanzichten zijn
- uitleggen welke 2D aanzichten op een tekening kunnen voorkomen
- uitleggen wat een projectiemethode is
- de kenmerken van de belangrijkste projectiemethoden benoemen
- de belangrijkste projectiemethoden toepassen.

2.1 Aanzichten

Wat is een aanzicht?

Een aanzicht is een kant van een werkstuk die je ziet in een tekening. Een aanzicht kan in 2D of in 3D getekend zijn. Door verschillende aanzichten van het werkstuk te bekijken, kun je je voorstellen hoe het werkstuk er in het echt uit ziet.

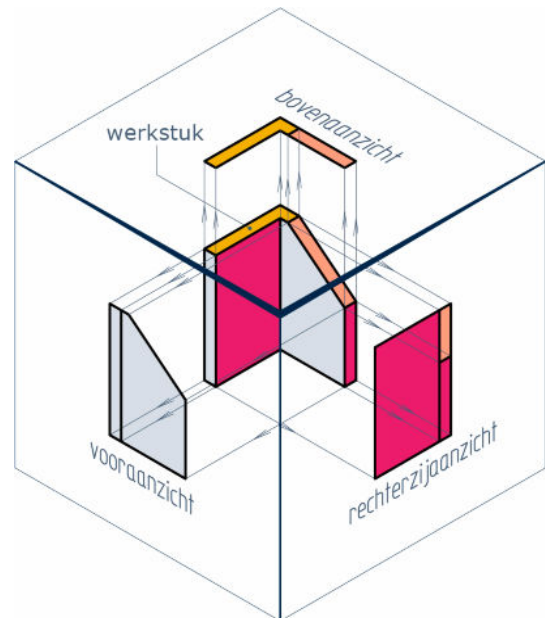


Aanzichten (3D en 2D)

3D-aanzichten

Als een tekenaar een 3D-tekening van een werkstuk maakt, tekent hij eerst de 'platte' vorm van het werkstuk (in 2D). Daarna geeft hij het werkstuk diepte (3D). De tekenaar gebruikt voor het tekenen het XYZ-assenstelsel, dat je ook kent uit de wiskunde.

Het XYZ-assenstelsel van een 3D-tekenprogramma kun je 360° in alle richtingen draaien. Daardoor kun je de tekening op alle mogelijke manieren bekijken. Je kunt in een 3D-tekenprogramma dus oneindig veel aanzichten van het werkstuk zien.



Van 3D naar 2D

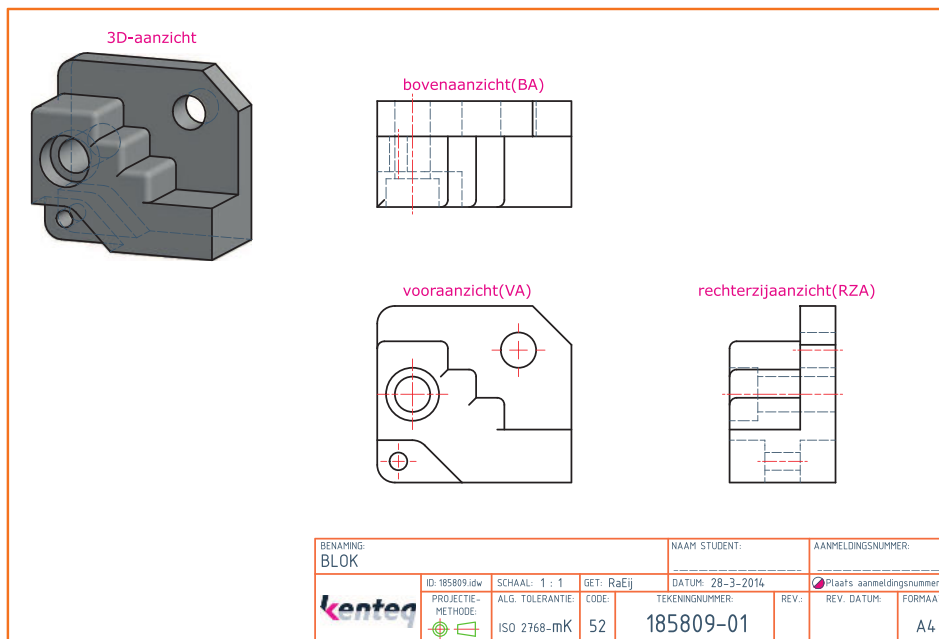
2D-aanzichten

De tekenaar zet de 3D-tekening voor een technicus om naar 2D. In een 2D-tekening staan maximaal zes aanzichten:

- Vooraanzicht (VA)
- Bovenaanzicht (BA)
- Rechterzijaanzicht (RZA)
- Linkerzijaanzicht (LZA)
- Onderaanzicht (OA)
- Achteraanzicht (AA)

Het vooraanzicht is het belangrijkste aanzicht. Dit aanzicht laat het duidelijkst zien hoe de vorm van het werkstuk moet worden. Op een technische tekening in 2D staat daarom altijd een vooraanzicht.

De tekenaar tekent alleen de aanzichten die nodig zijn om het werkstuk volledig en duidelijk te laten zien. Vaak zijn twee of drie aanzichten voldoende.



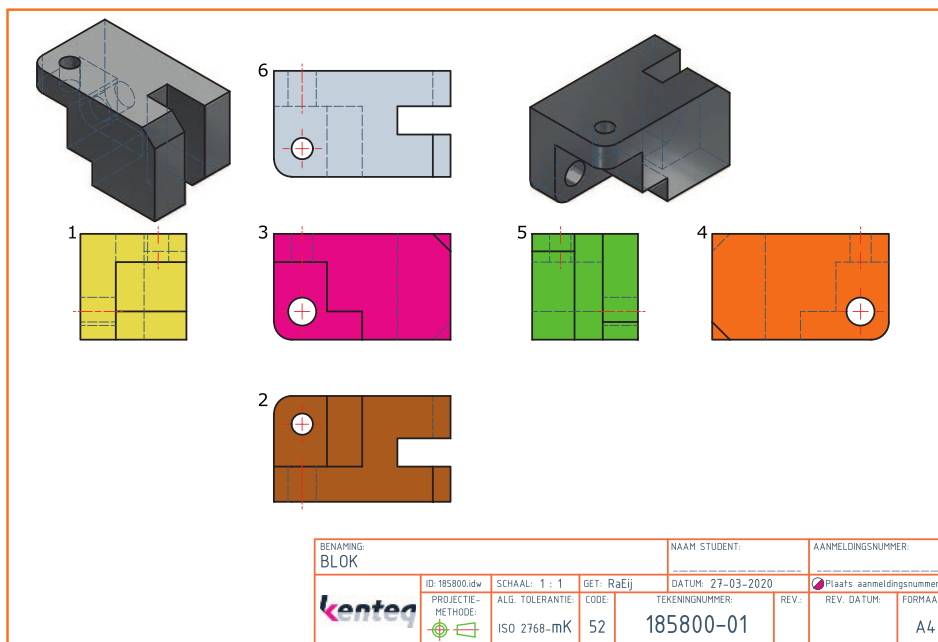
Voldoende aanzichten van een werkstuk



1. Hoeveel aanzichten van een tekening kun je bekijken met een 3D-tekenprogramma?
 - ☐ 3 verschillende aanzichten
 - ☐ 6 verschillende aanzichten
 - ☐ oneindig veel aanzichten
 - ☐ 8 verschillende aanzichten



2. Bekijk de tekening met nummer 185800-01.



Tekeningnummer 185800-01

a. Welke kleur heeft het VA?

b. Welke kleur heeft het BA?

c. Welke kleur heeft het RZA?

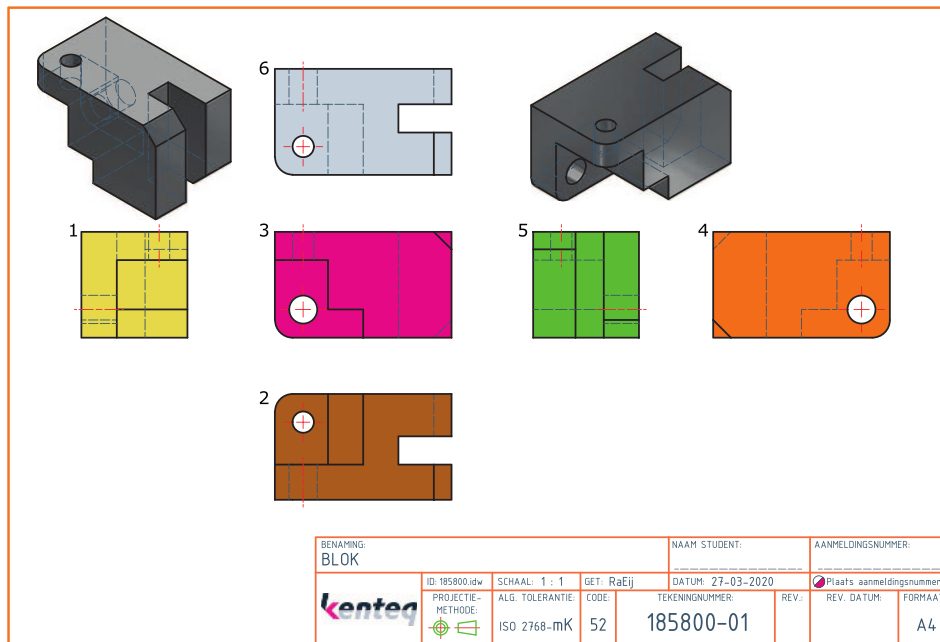
d. Welke kleur heeft het LZA?

e. Welke kleur heeft het OA?

f. Welke kleur heeft het AA?



3. Vul de namen van de aanzichten in, zie tekening met nummer 185800-01.



Tekeningnummer 185800-01

a. Aanzicht 1 is het:

b. Aanzicht 2 is het:

c. Aanzicht 3 is het:

d. Aanzicht 4 is het:

e. Aanzicht 5 is het:

f. Aanzicht 6 is het:

2.2 Projectiemethoden

Wat is een projectiemethode?

Een projectiemethode is een manier om de aanzichten van een werkstuk in een 2D-tekening te plaatsen.

Er zijn verschillende projectiemethoden:

- 3e kwadrant projectiemethode
- 1e kwadrant projectiemethode
- isometrische projectiemethode.

Er zijn normen opgesteld voor de plaats van de aanzichten. Daardoor kunnen er geen misverstanden ontstaan bij het lezen van de tekening.

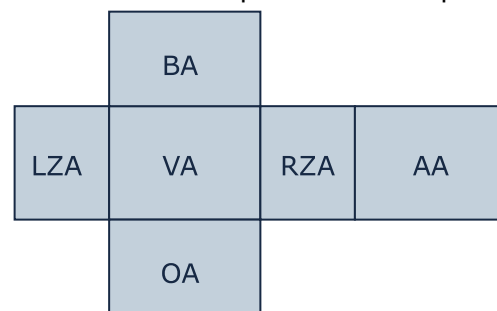
3e kwadrant projectiemethode

De 3e kwadrant projectiemethode wordt het meest gebruikt. In de praktijk wordt deze projectiemethode nog vaak de 'Amerikaanse projectiemethode' genoemd, maar dit is niet de officiële benaming.

Aanzichten

Bij de 3e kwadrant projectiemethode staat het vooraanzicht op een centrale plaats. Verder geldt:

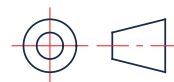
- het bovenaanzicht staat *boven* het vooraanzicht
- het onderaanzicht staat *onder* het vooraanzicht
- het linkerzijaanzicht staat *links* van het vooraanzicht
- het rechterzijaanzicht staat *rechts* van het vooraanzicht
- het achteraanzicht staat *rechts* van het rechterzijaanzicht of links van het linkerzijaanzicht.



3e kwadrant projectiemethode

Norm en symbool

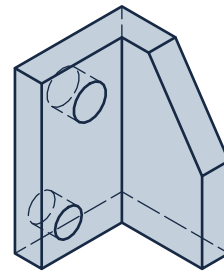
De 3e kwadrant projectiemethode is vastgelegd in normblad NEN-ISO 5456-2. Het heeft een eigen symbool. Dit staat in het titelblok van de tekening.



Symbool 3e kwadrant projectiemethode

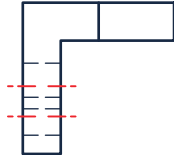
Voorbeeld

Hier zie je een voorbeeld van de 3e kwadrant projectiemethode voor een hoekprofiel.

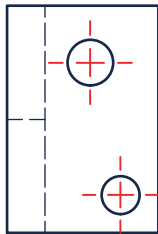


Hoekprofiel

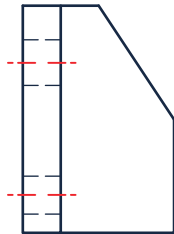
bovenaanzicht



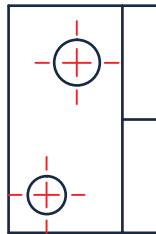
linkerzijaaanzicht



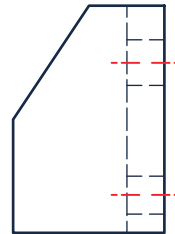
vooraanzicht



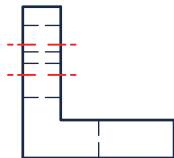
rechterzijaaanzicht



achteraanzicht



onderaanzicht



Aanzichten hoekprofiel (volgens de 3e kwadrant projectiemethode)

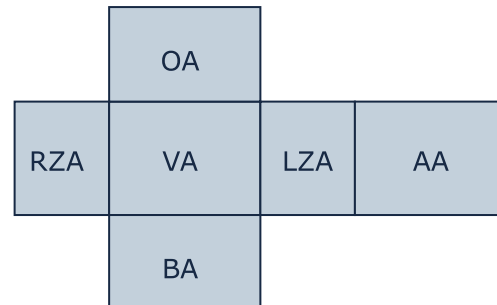
1e kwadrant projectiemethode

De 1e kwadrant projectiemethode wordt minder gebruikt dan de 3e kwadrant projectiemethode. Deze projectiemethode wordt ook vaak de 'Europese projectiemethode' genoemd, maar dit is niet de officiële benaming.

Aanzichten

Bij de 1e kwadrant projectiemethode staat het vooraanzicht op een centrale plaats. Verder geldt:

- het bovenaanzicht staat *onder* het vooraanzicht
- het onderaanzicht staat *boven* het vooraanzicht
- het linkerzijaanzicht staat *rechts* van het vooraanzicht
- het rechterzijaanzicht staat *links* van het vooraanzicht
- het achteraanzicht staat *rechts* van het linkerzijaanzicht of links van het rechterzijaanzicht.

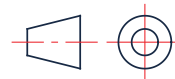


1e kwadrant projectiemethode

Norm en symbool

De 1e kwadrant projectiemethode is vastgelegd in normblad NEN-ISO 5456-2:1997.

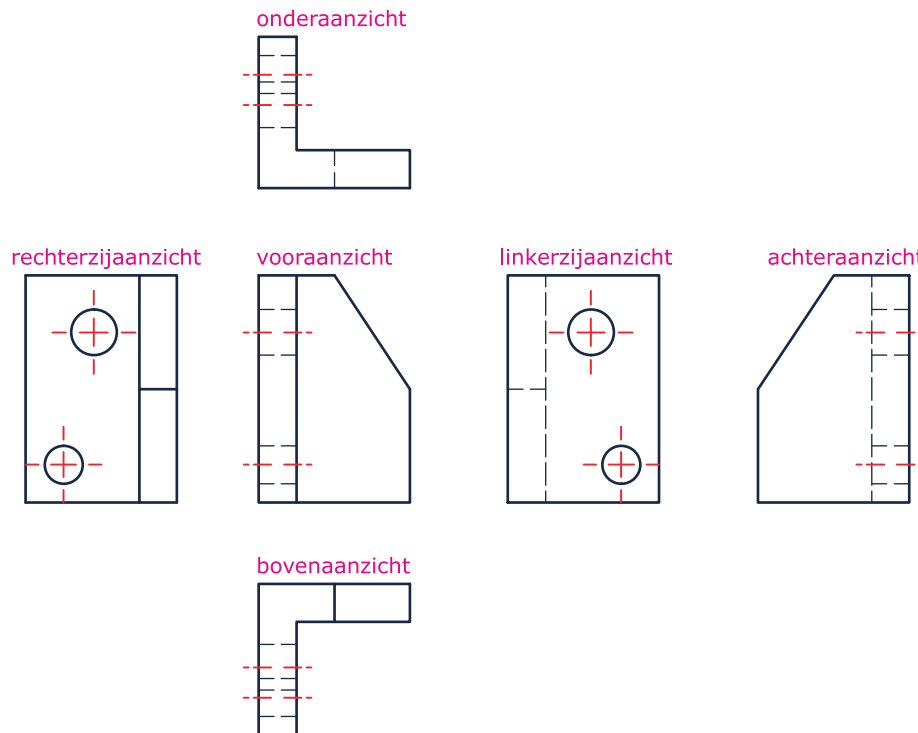
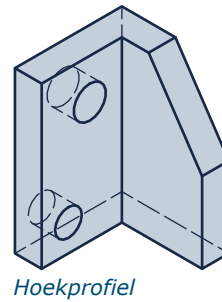
Het heeft een eigen symbool. Dit staat in het titelblok van de tekening.



Symbool 1e kwadrant projectiemethode

Voorbeeld

Hier zie je een voorbeeld van de 1e kwadrant projectiemethode voor een hoekprofiel.



Aanzichten hoekprofiel (volgens de 1e kwadrant projectiemethode)

Isometrische projectiemethode

Een technische tekening in het platte vlak (2D) kan moeilijk leesbaar zijn. Daarom wordt het werkstuk vaak in de linker- of rechterbovenhoek in 3D-getekend. Dat kan een *3D-aanzicht* zijn of een *isometrisch aanzicht*. Tegenwoordig wordt er meestal een 3D-aanzicht geplaatst in plaats van een isometrisch aanzicht.

Een isometrisch aanzicht wordt getekend volgens de isometrische projectiemethode. Deze projectiemethode is vastgelegd in normblad NEN-ISO 5456-4.

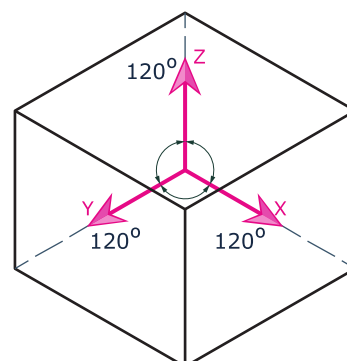
Bij de isometrische projectiemethode wordt de tekening getekend op 3 assen:

X-as: lengte

Y-as: breedte

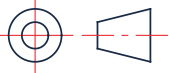
Z-as: hoogte

De Z-as (hoogte) staat verticaal. Alle assen staan onder een hoek van 120° ten opzichte van elkaar.

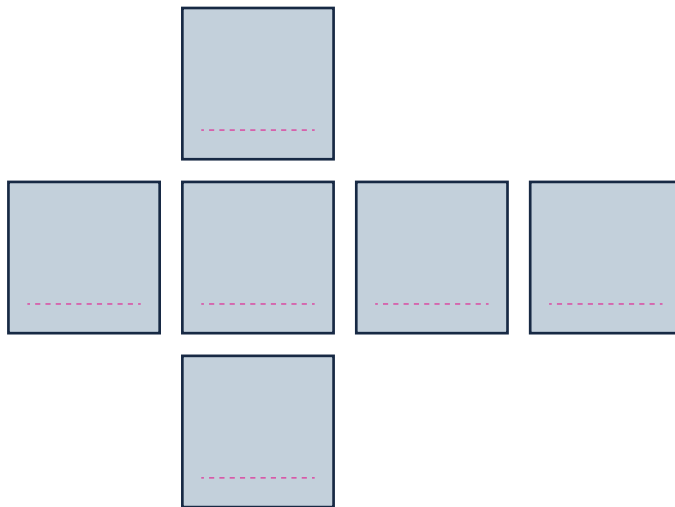


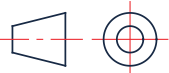
Drie coördinaatassen X, Y en Z

- ? 4. Welke projectiemethode wordt het meest gebruikt?
- ☐ 3e kwadrant projectiemethode
 - ☐ 1e kwadrant projectiemethode
 - ☐ isometrische projectiemethode

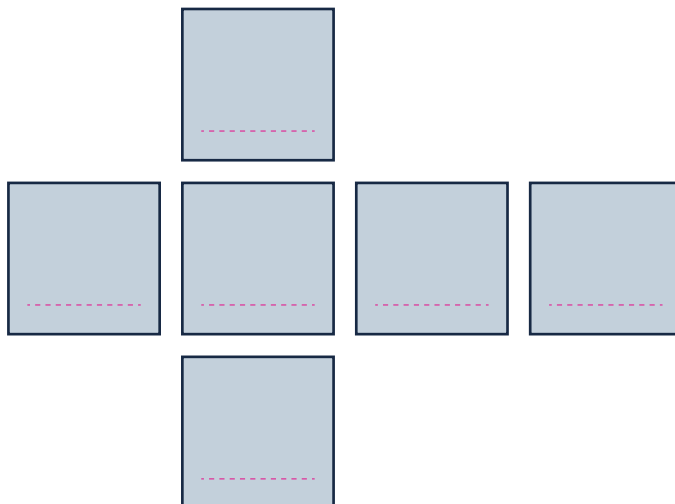
- ? 5. Bekijk dit symbool. 
- a. Welke projectiemethode is dit?
-

- b. Schrijf de namen van de aanzichten op de juiste plaats.



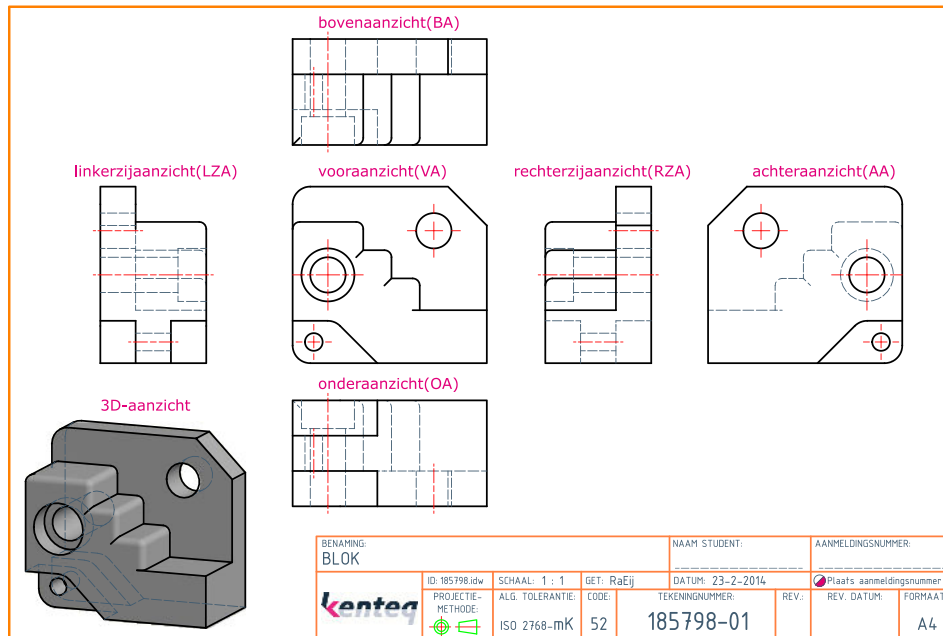
- ? 6. Bekijk dit symbool. 
- a. Welke projectiemethode is dit?
-

- b. Schrijf de namen van de aanzichten op de juiste plaats.



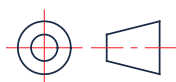
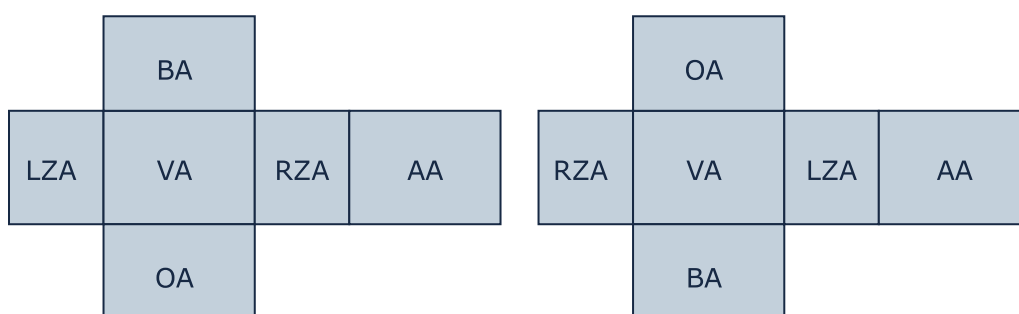
2.3 Samenvatting

- Een aanzicht is één kant van een werkstuk op een technische tekening.
- In een 3D-tekenprogramma kun je een werkstuk van alle kanten bekijken.
- Op een 2D-tekening staan maximaal zes aanzichten:

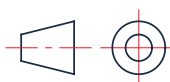


Zes aanzichten

- Een projectiemethode is een manier om de aanzichten van een werkstuk in een 2D-tekening te plaatsen.
- De 3e kwadrant projectiemethode ('Amerikaanse' projectiemethode) wordt het meest gebruikt.
- De 1e kwadrant projectiemethode ('Europese' projectiemethode) wordt het minst gebruikt.

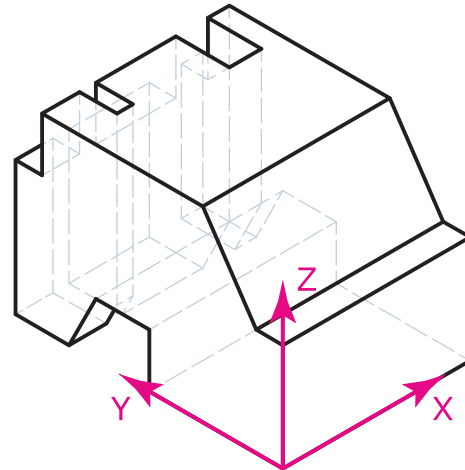


3e kwadrant projectiemethode of
Amerikaanse projectiemethode



1e kwadrant projectiemethode of
Europese projectiemethode

- Isometrische projectiemethode



Tekening volgens isometrische projectiemethode

2.4 Antwoorden

Antwoord 1

Oneindig veel aanzichten.

Antwoord 2

- a. rood
- b. grijs
- c. groen
- d. geel
- e. bruin
- f. oranje

Antwoord 3

- a. Aanzicht 1 is het linkerzijaanzicht, LZA.
- b. Aanzicht 2 is het onderaanzicht, OA.
- c. Aanzicht 3 is het vooraanzicht, VA.
- d. Aanzicht 4 is het achteraanzicht, AA.
- e. Aanzicht 5 is het rechterzijaanzicht, RZA.
- f. Aanzicht 6 is het bovenaanzicht, BA.

Antwoord 4

De 3e kwadrant projectiemethode of Amerikaanse projectiemethode.

Antwoord 5

De 3e kwadrant projectiemethode of Amerikaanse projectiemethode.

	BA		
LZA	VA	RZA	AA
	OA		

Antwoord 6

De 1e kwadrant projectiemethode of Europese projectiemethode.

	OA		
RZA	VA	LZA	AA
	BA		

3 Vragen Aanzichten en projectiemethoden

Vraag 1

Wat is een aanzicht?

Vraag 2

Welk aanzicht is het belangrijkste aanzicht van een technische tekening?

Geef ook de afkorting van dit aanzicht.

Vraag 3

Tekent een technisch tekenaar altijd zes aanzichten?

Waarom wel/niet?

Vraag 4

In de afbeelding zie je acht werkstukken.

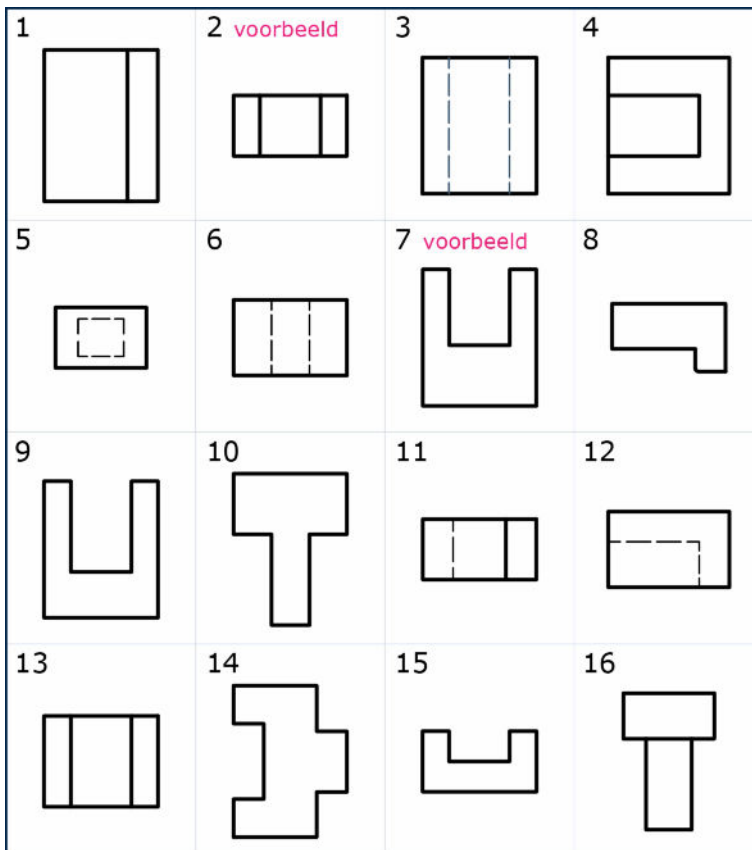
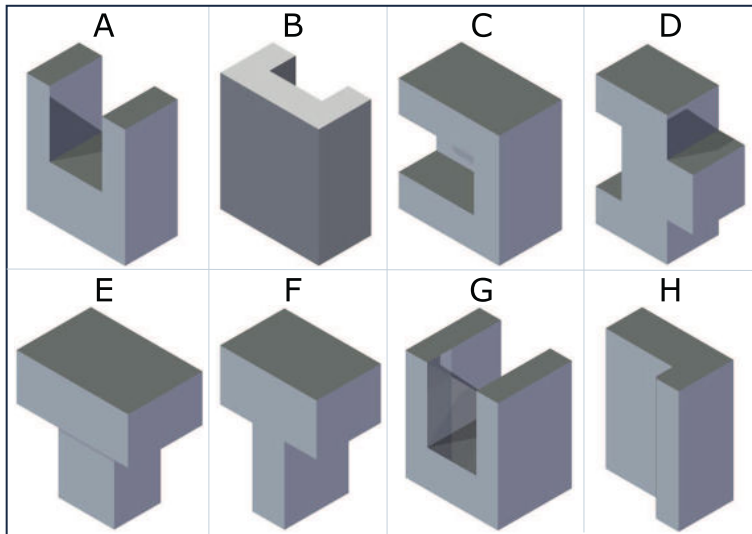
Schrijf de cijfers van de aanzichten die bij de werkstukken horen in de tabel.

A	B	C	D					
E	F	G	H					
1(voorbeeld)	2	3	4					
5	6	7	8					
Product	A	B	C	D	E	F	G	H
Aanzichten	. 1 .	...	...	...	...	...	...	...

Vraag 5

In deze afbeelding zie je acht werkstukken.

Schrijf de cijfers van de aanzichten die bij de werkstukken horen in de tabel.



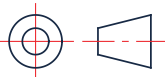
Object	A	B	C	D	E	F	G	H
BA	2	...	...	...	...	...	...	...
VA	7	...	...	...	...	...	...	...

Vraag 6

Wat is een projectiemethode?

Vraag 7

In een titelblok staat dit symbool.



Welke projectiemethode geldt er?

- ☐ 3e kwadrant projectiemethode
- ☐ 1e kwadrant projectiemethode
- ☐ Isometrische projectiemethode
- ☐ 3D-projectiemethode

Vraag 8

Hoe worden de 3e kwadrant- en de 1e kwadrant projectiemethode vaak genoemd?

Vraag 9

Waar staat het linkerzijaanzicht bij de 3e kwadrant projectiemethode?

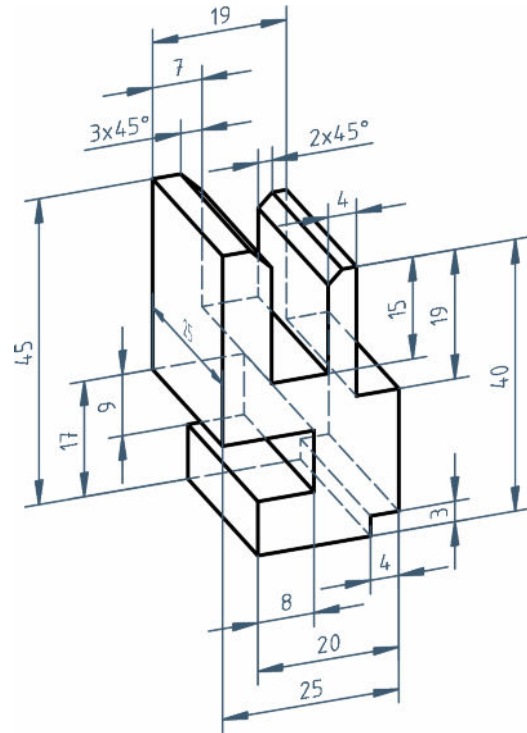
Vraag 10

Waar staat het onderaanzicht bij de 1e kwadrant projectiemethode?

Vraag 11

Teken op ruitjespapier het VA, BA en RZA van dit werkstuk.

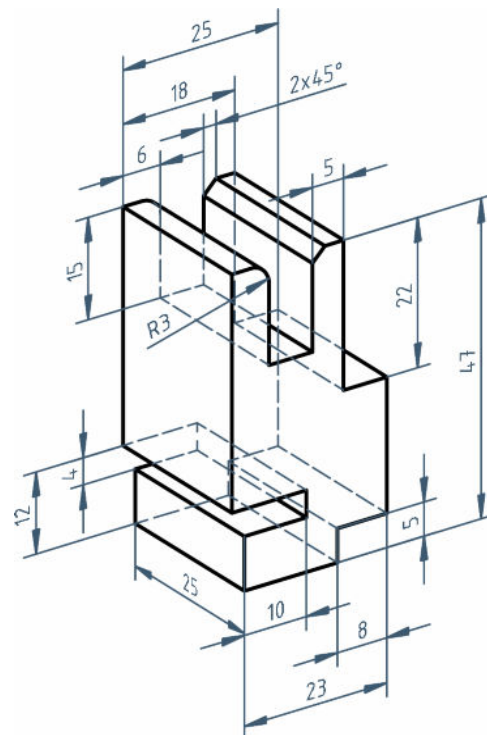
Teken de aanzichten op schaal 1:1, volgens de 3e kwadrant projectiemethode.



Vraag 12

Teken op ruitjespapier het VA, BA en RZA van dit werkstuk.

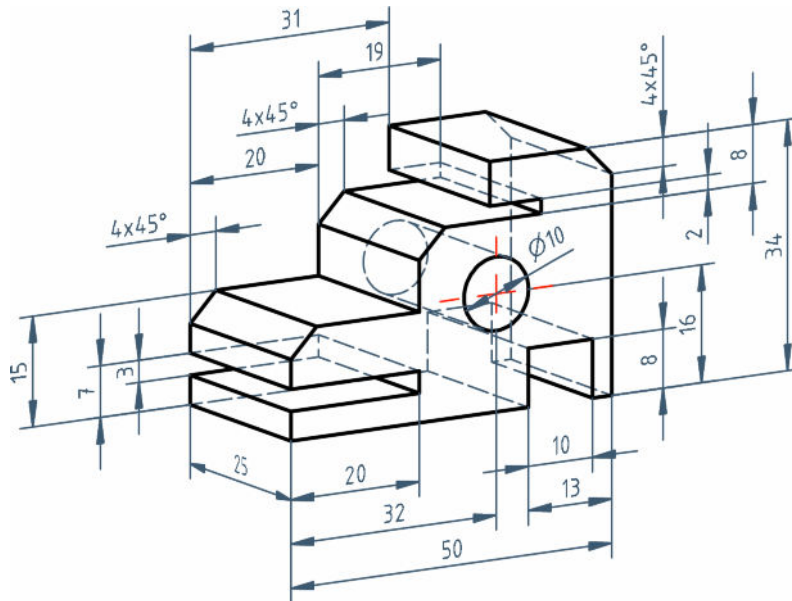
Teken de aanzichten op schaal 1:1, volgens de 1e kwadrant projectiemethode.



Vraag 13

Teken op ruitjespapier het VA, BA en LZA van dit werkstuk.

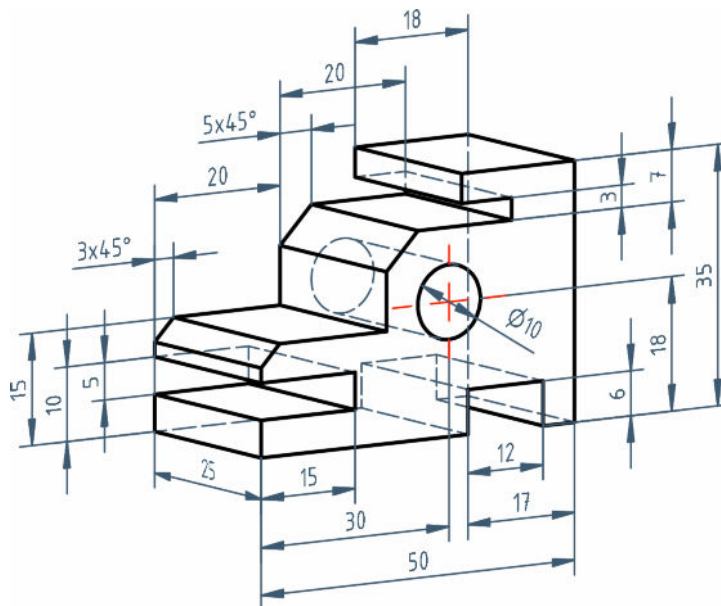
Teken de aanzichten op schaal 2:1, volgens de 3e kwadrant projectiemethode.



Vraag 14

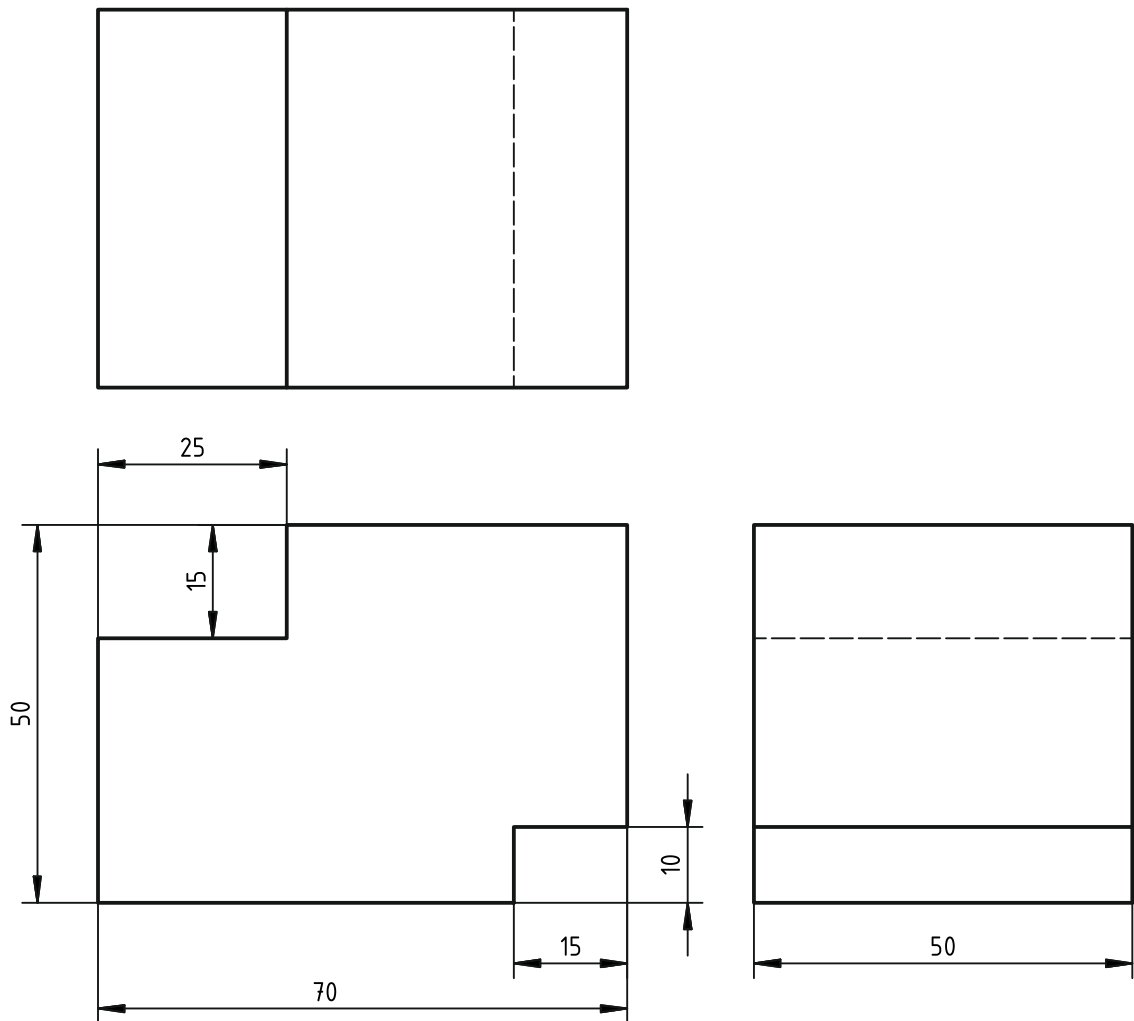
Teken op ruitjespapier het VA, BA en RZA van dit werkstuk.

Teken de aanzichten op schaal 2:1, volgens de 1e kwadrant projectiemethode.



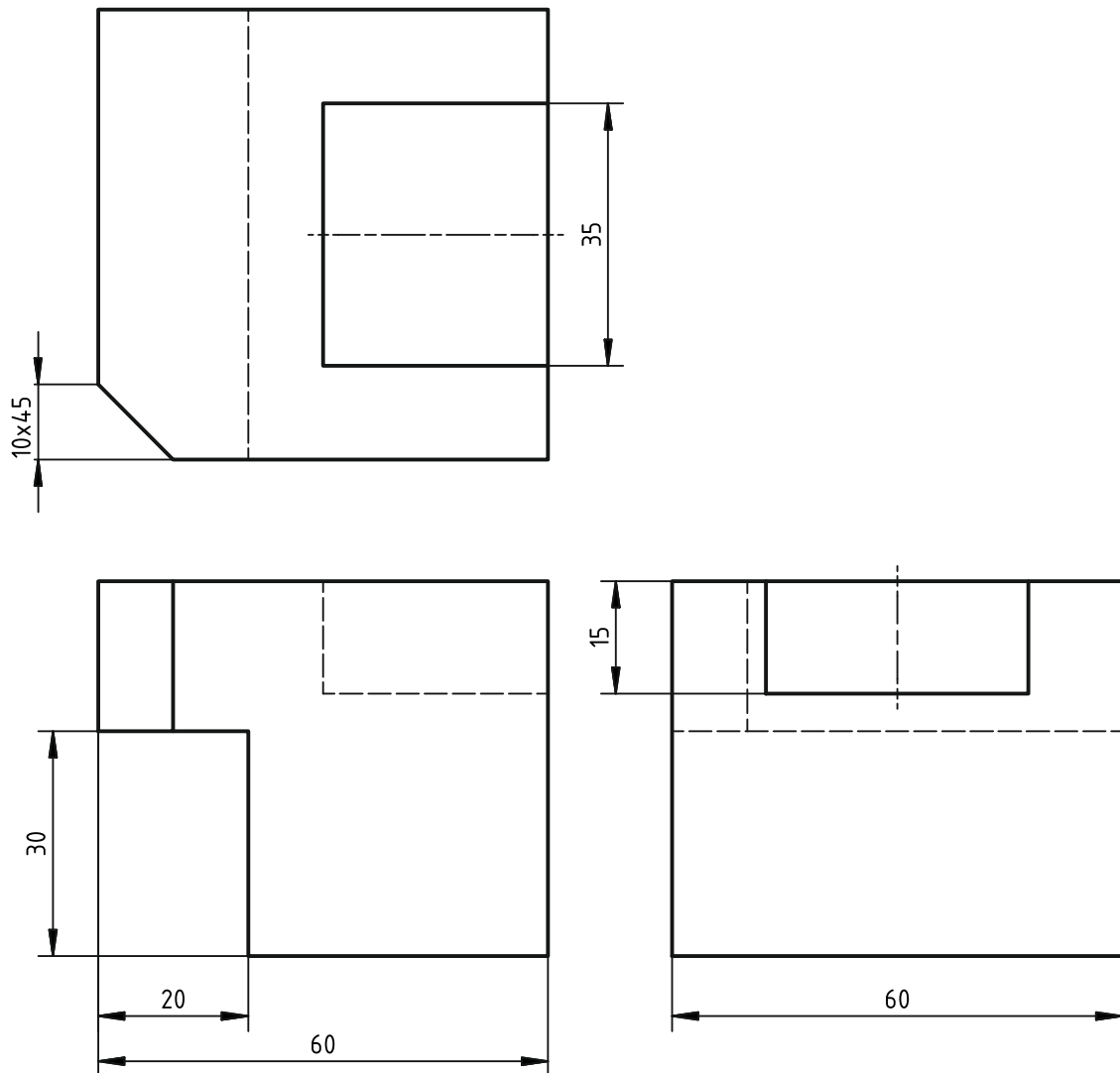
Vraag 15

Teken op ruitjespapier het isometrisch aanzicht van het volgende product.



Vraag 16

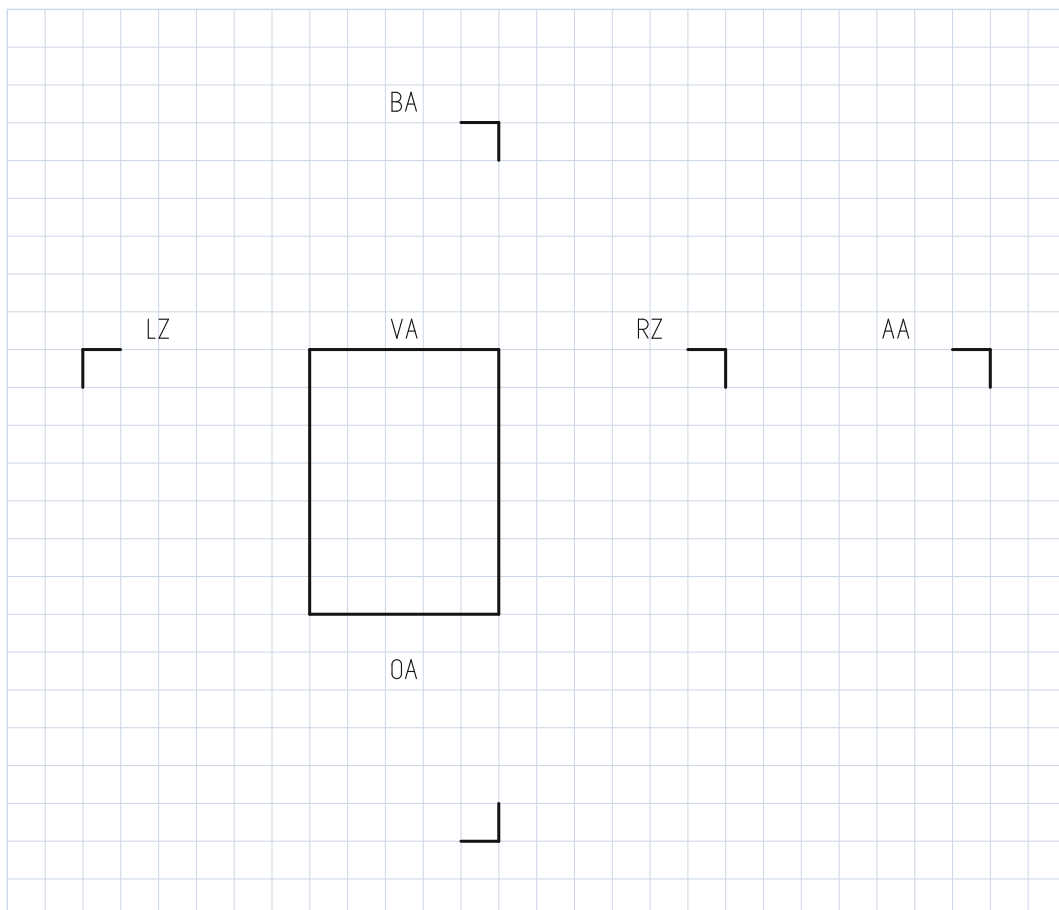
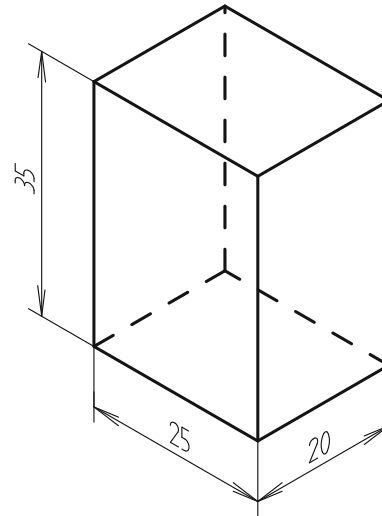
Teken op ruitjespapier het isometrisch aanzicht van het volgende product.



4 Opdrachten Aanzichten en projectiemethoden

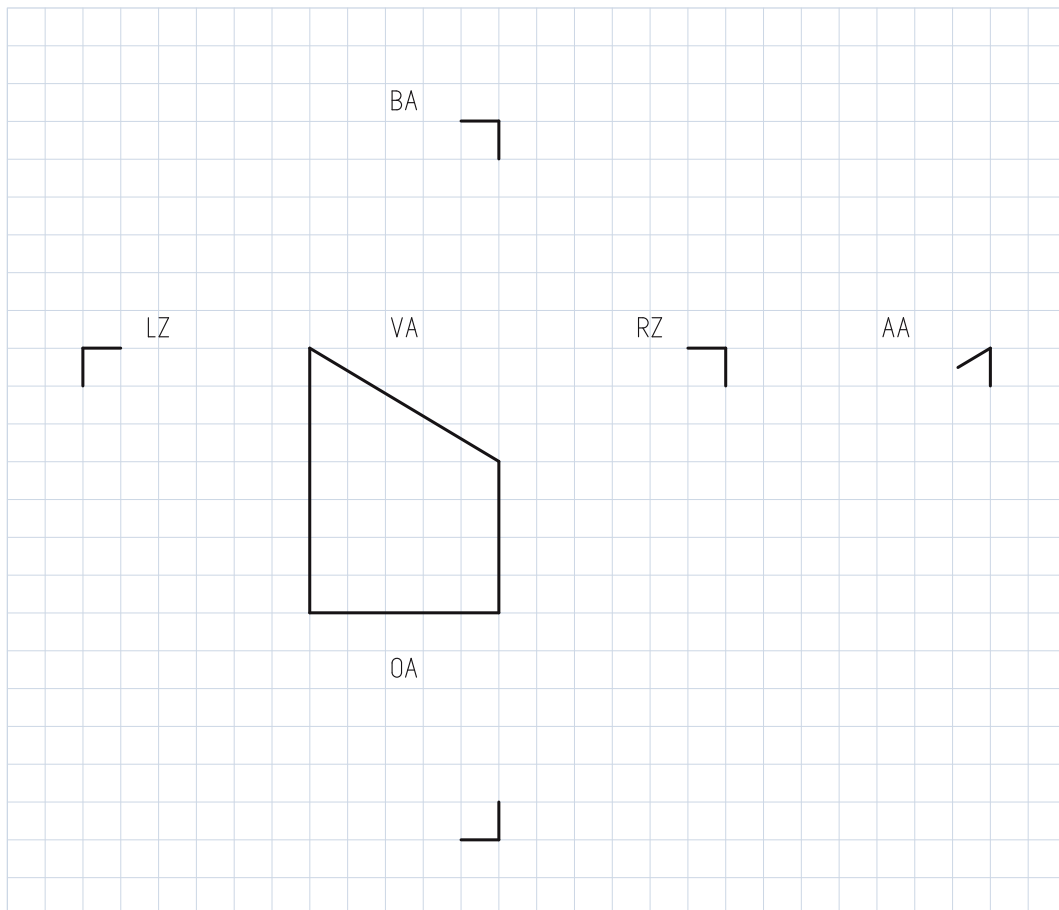
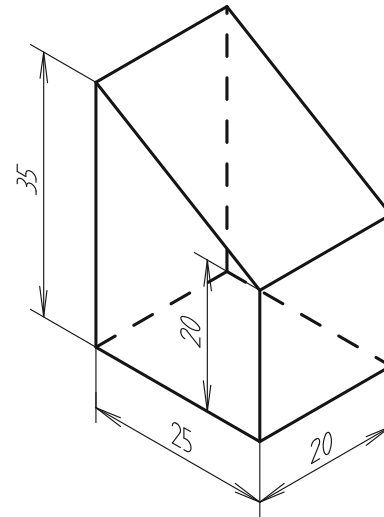
Opdracht 1

Teken het BA, OA, LZA en RZA.



Opdracht 2

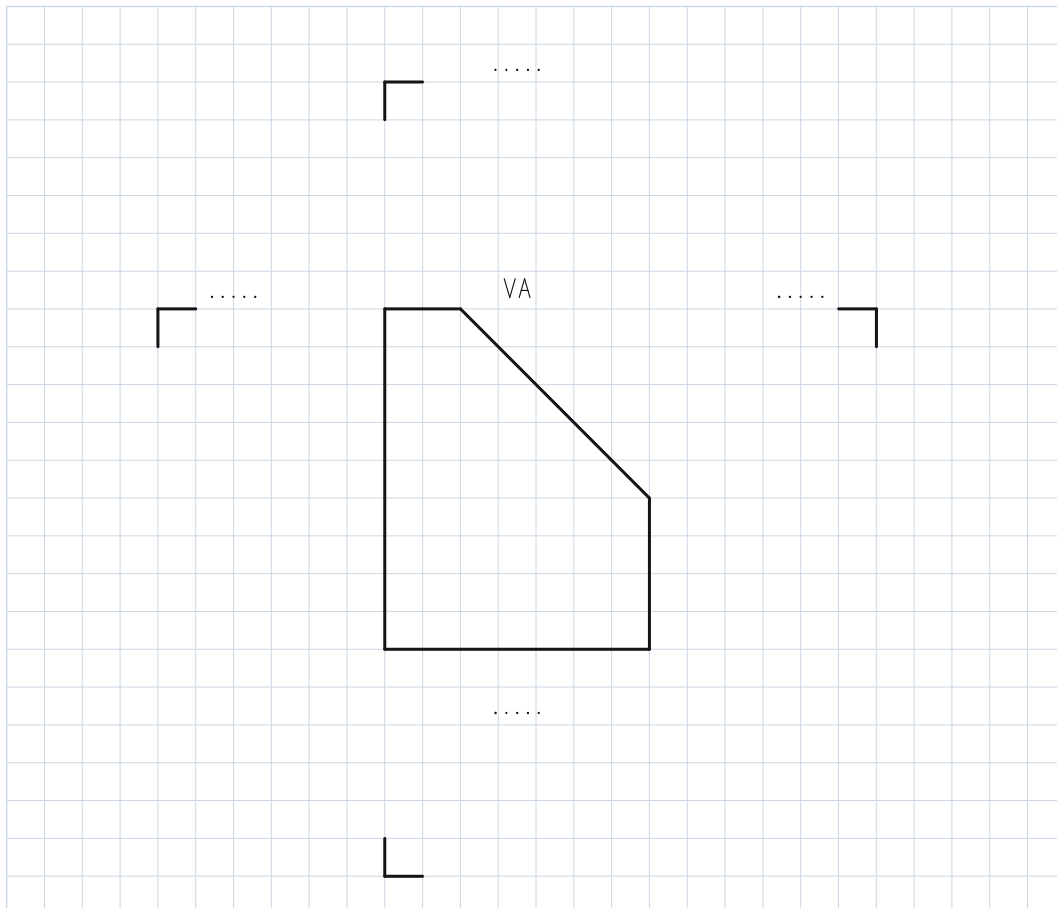
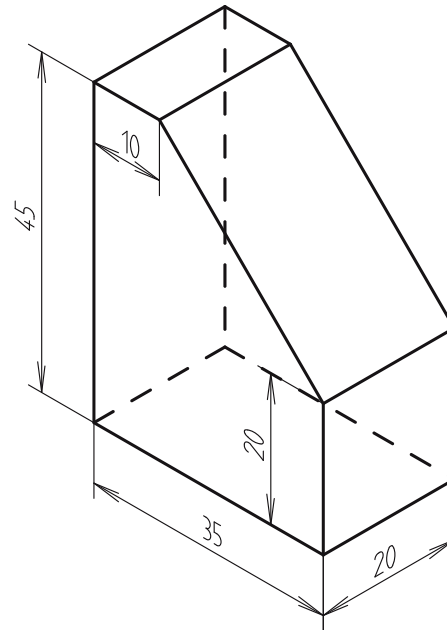
Teken het BA, OA, LZA en RZA.



Opdracht 3

Plaats de benamingen van de aanzichten op de stippellijnen.

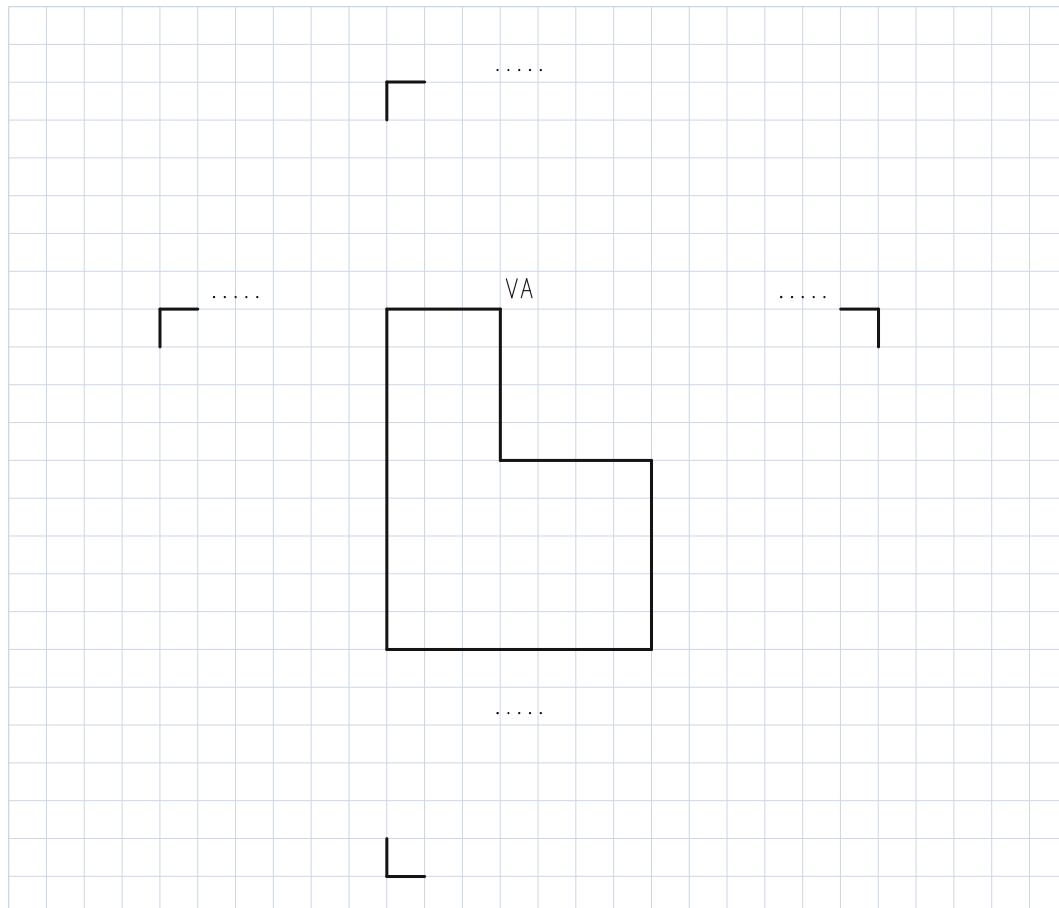
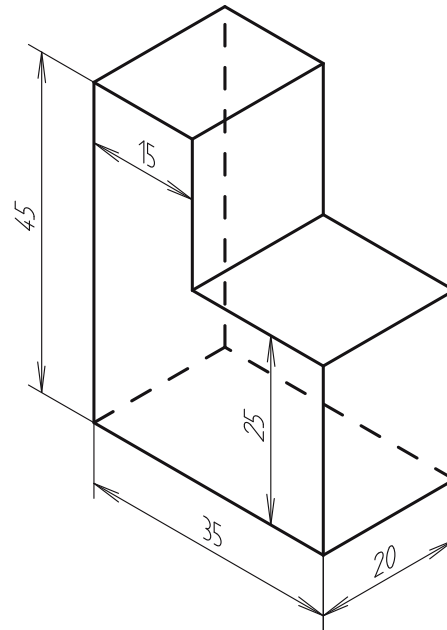
Teken het BA, OA, LZA en RZA.



Opdracht 4

Plaats de benamingen van de aanzichten op de stippellijnen.

Teken het BA, OA, LZA en RZA.

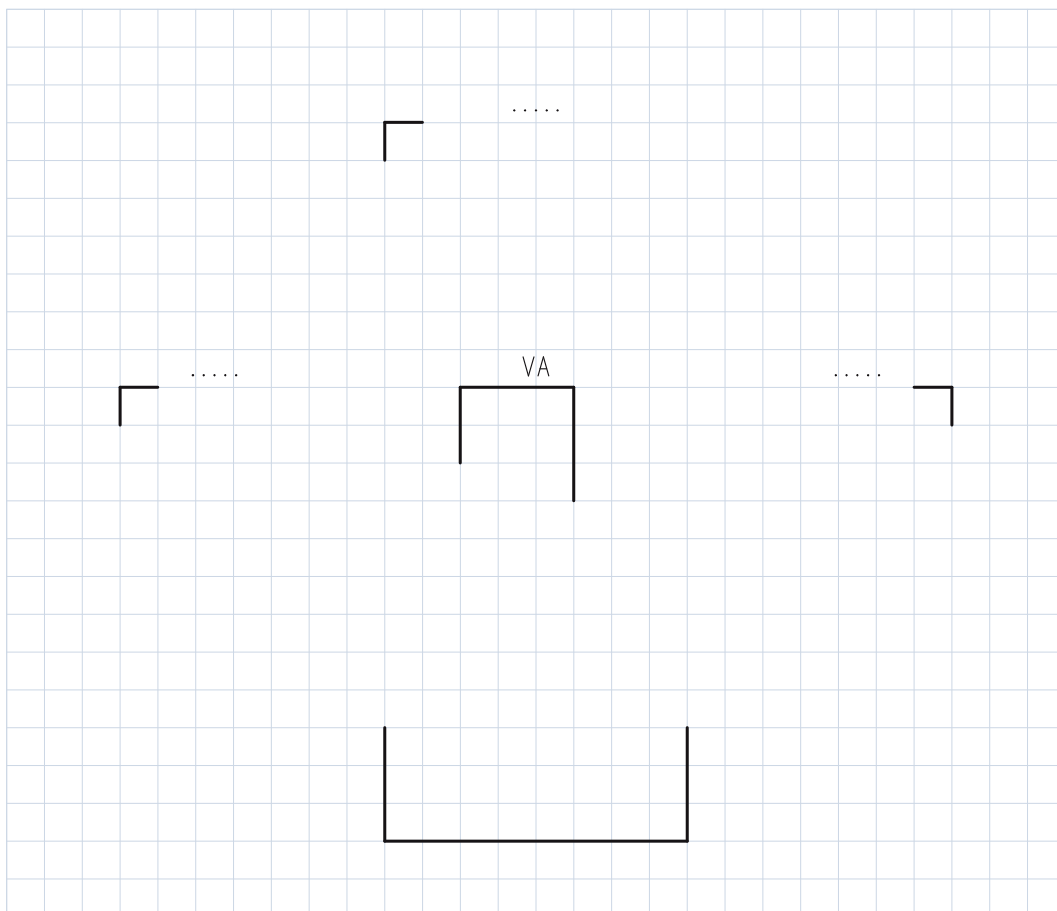
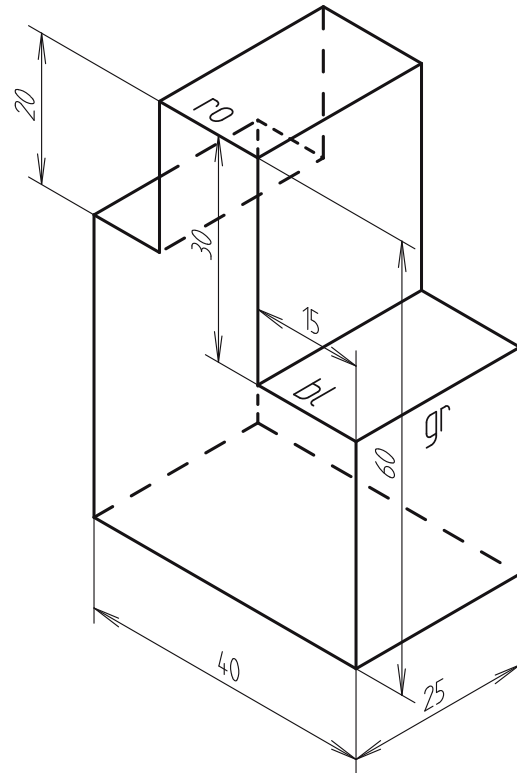


Opdracht 5

Plaats de benamingen van de aanzichten op de stippellijnen.

Teken het BA, OA, LZA en RZA.

Kleur de vlakken rood, blauw, en groen in de aanzichten en in de isometrische projectie.

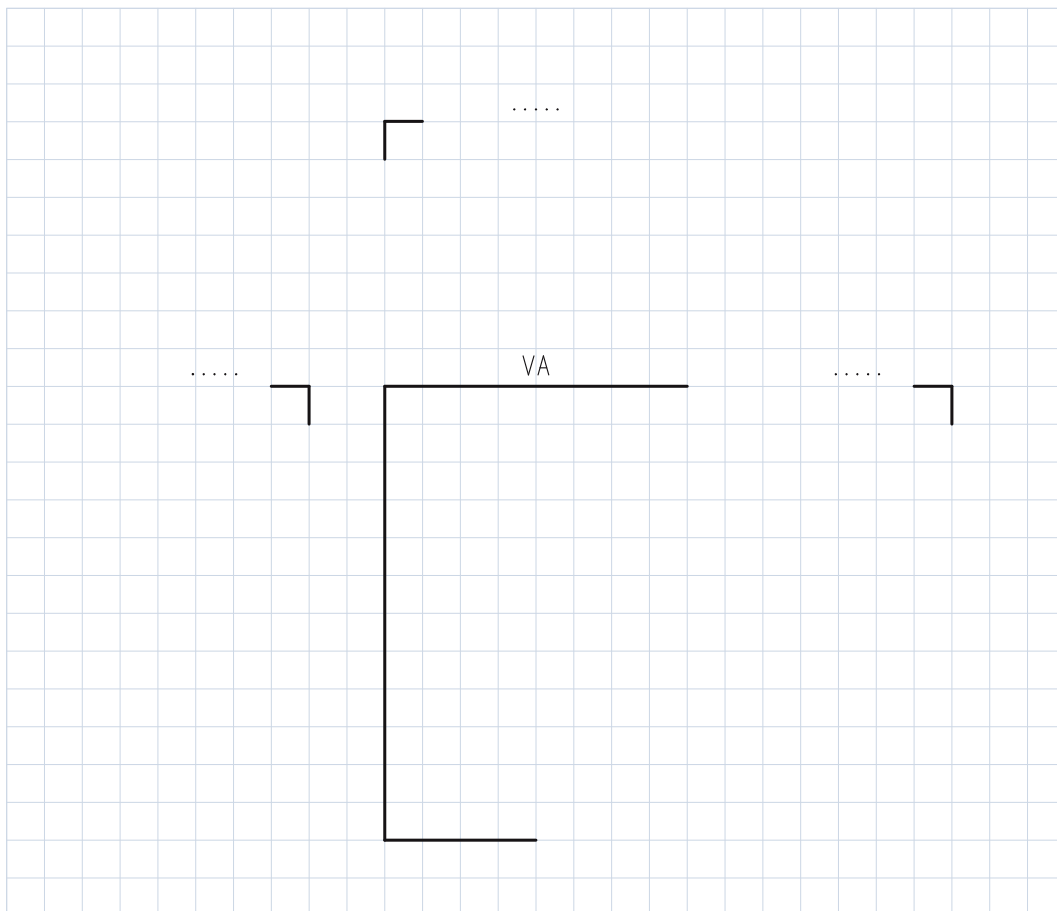
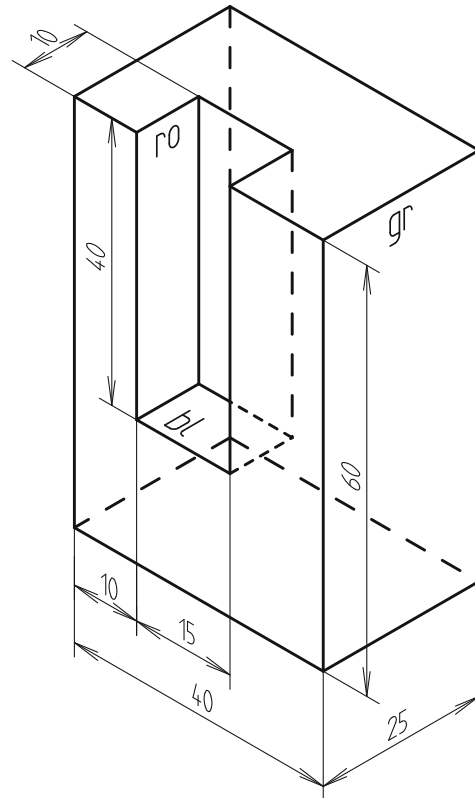


Opdracht 6

Plaats de benamingen van de aanzichten op de stippellijnen.

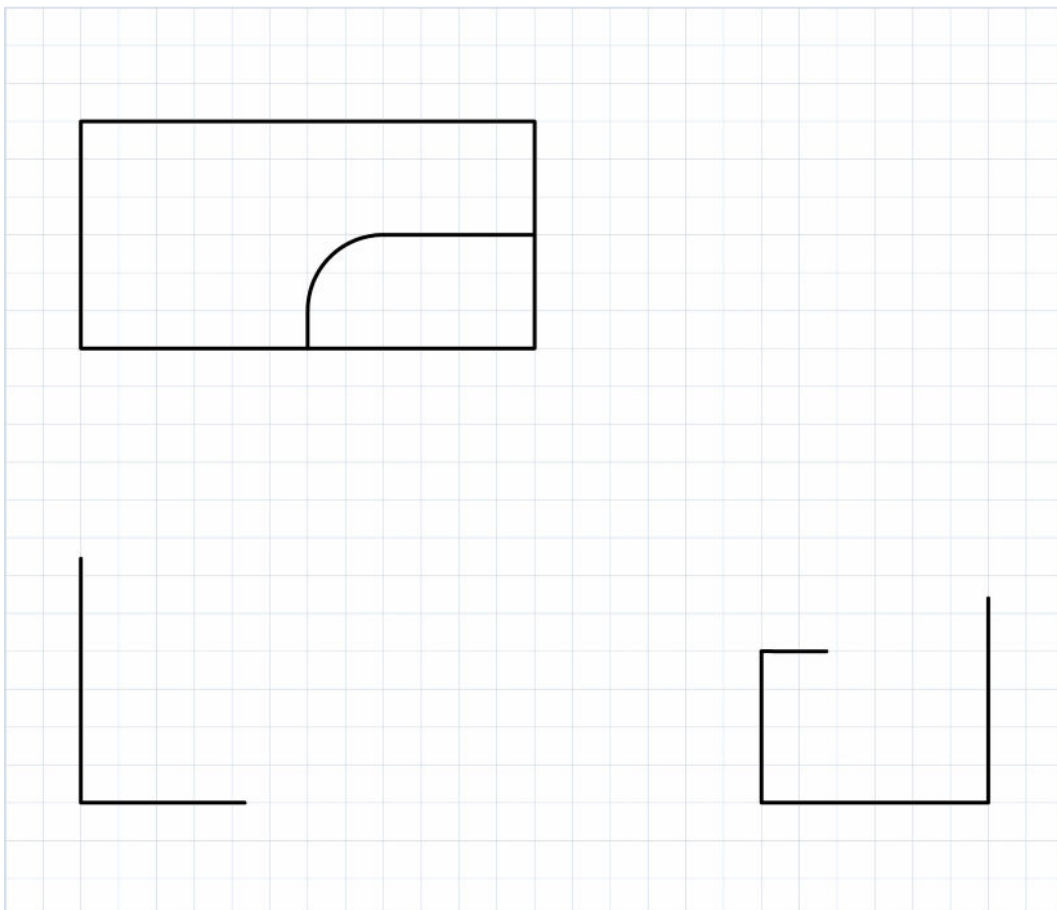
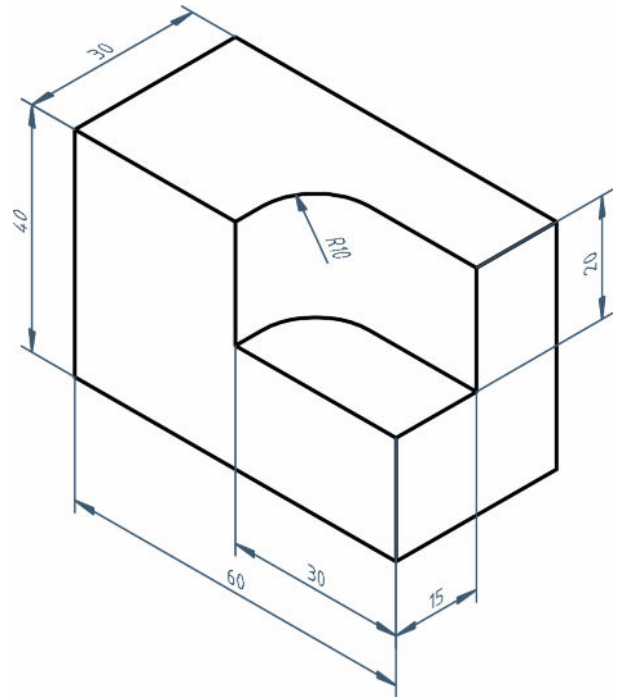
Teken het BA, OA, LZA en RZA.

Kleur de vlakken rood, blauw, en groen in de aanzichten en in de isometrische projectie.



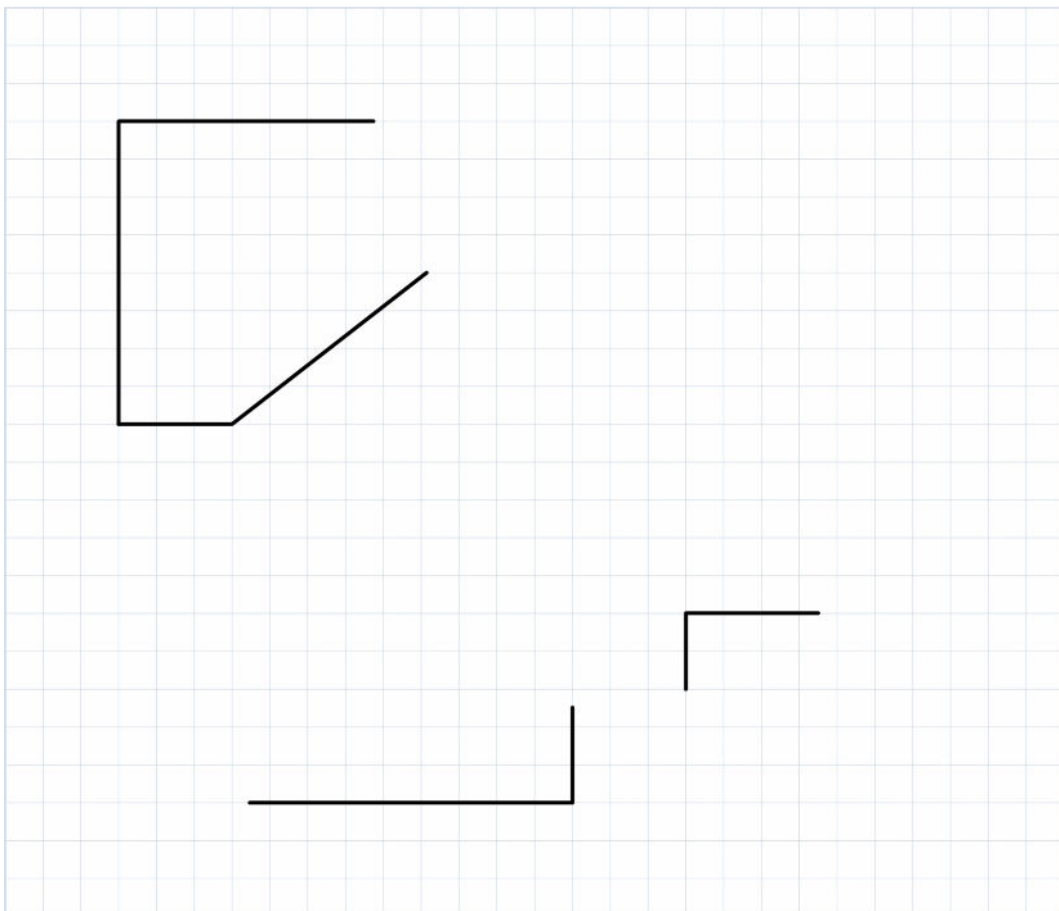
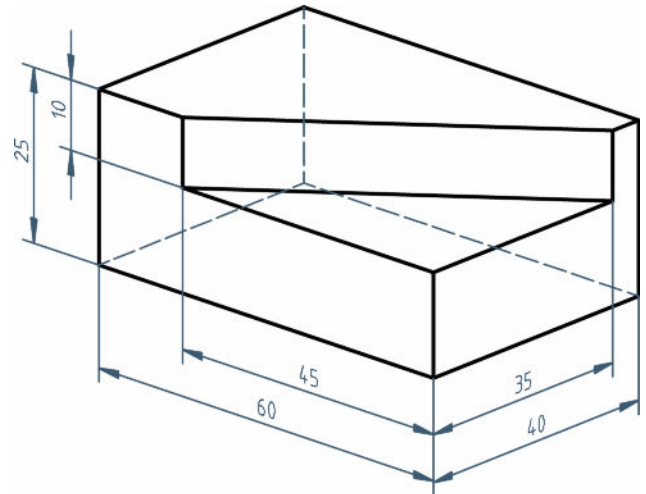
Opdracht 7

Teken de aanzichten van het blok.



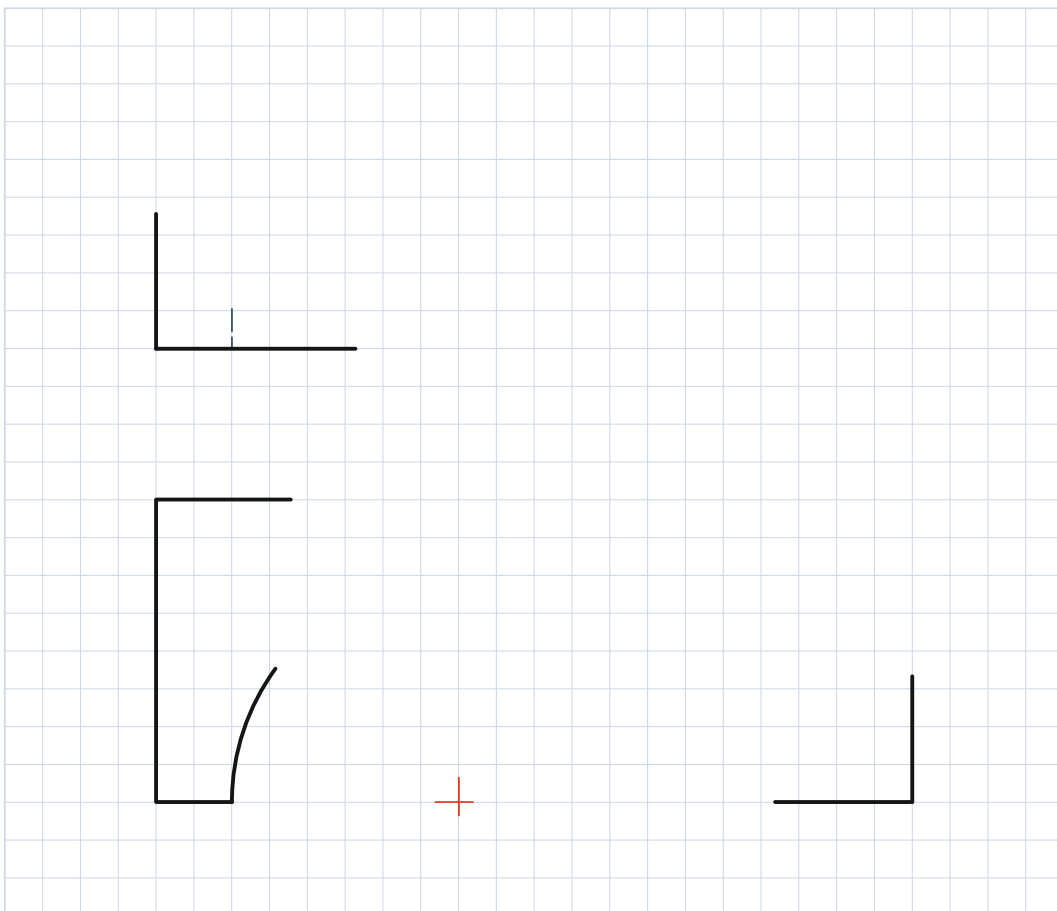
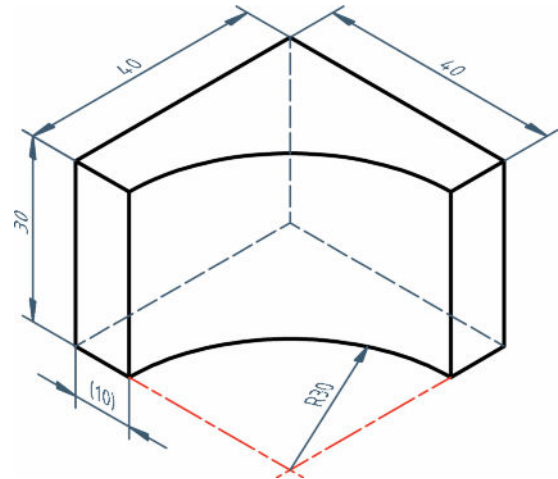
Opdracht 8

Teken de aanzichten van het blok.



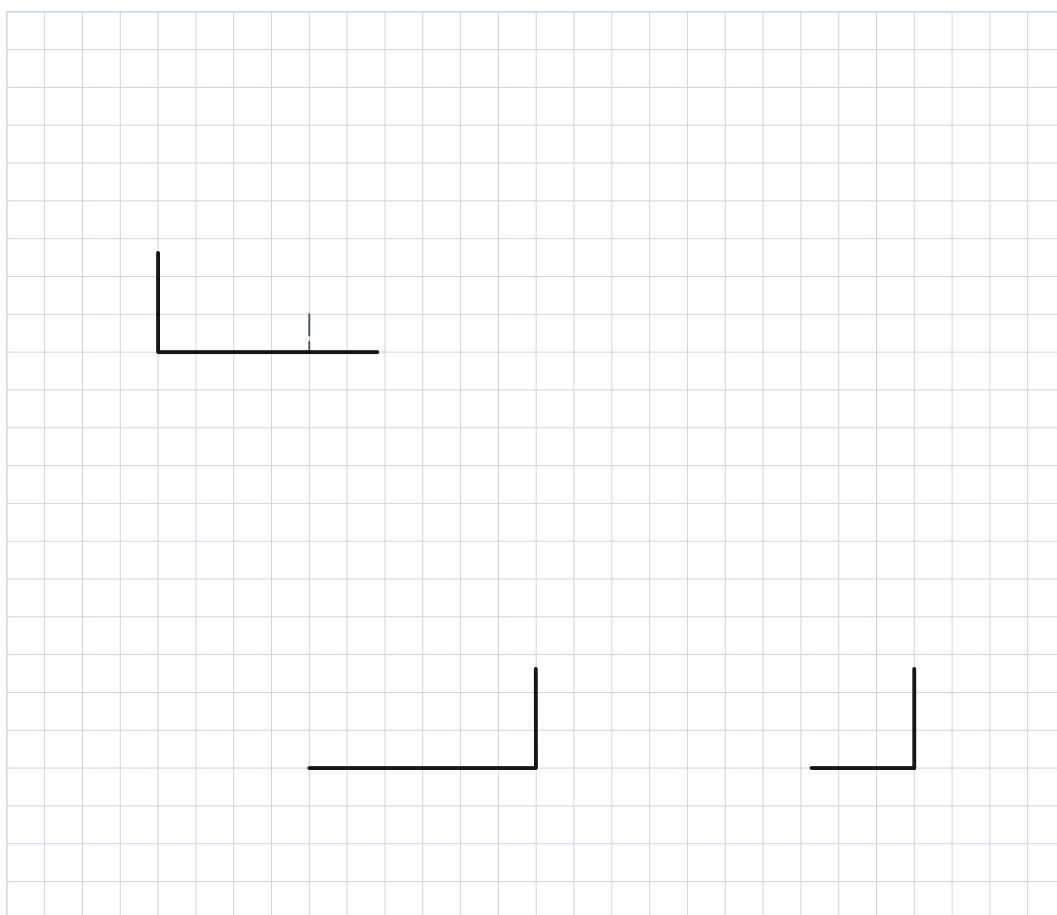
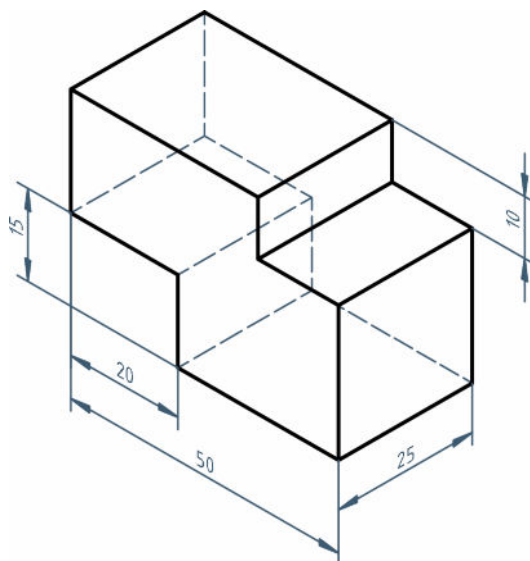
Opdracht 9

Teken de aanzichten van het blok.



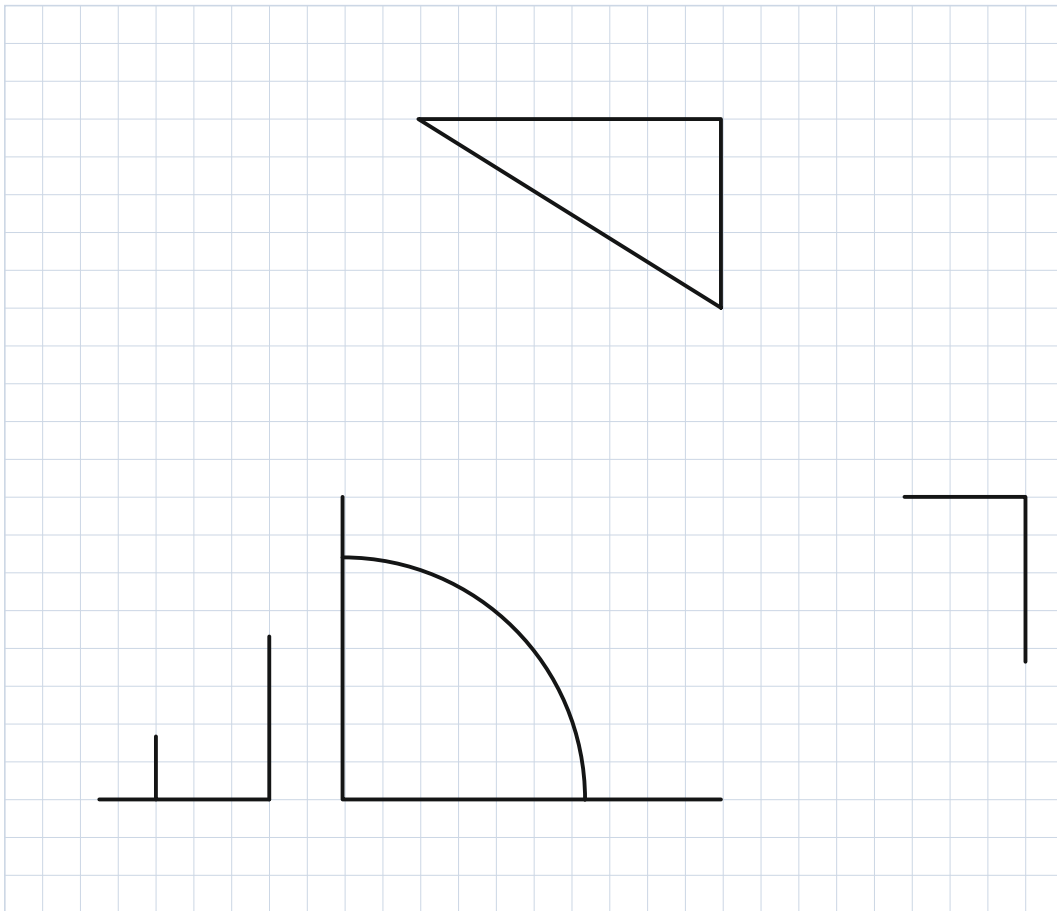
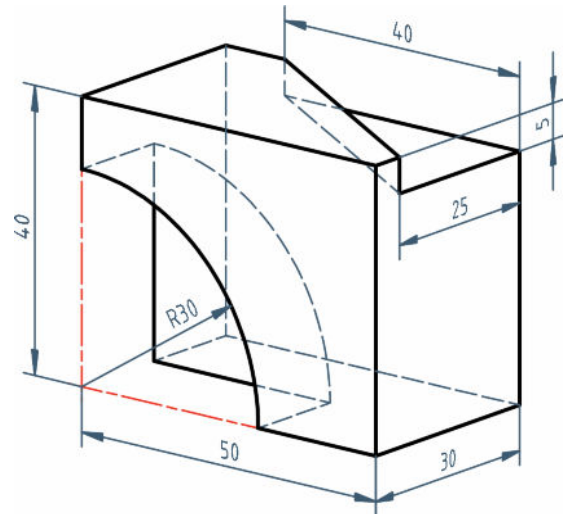
Opdracht 10

Teken de aanzichten van het blok.



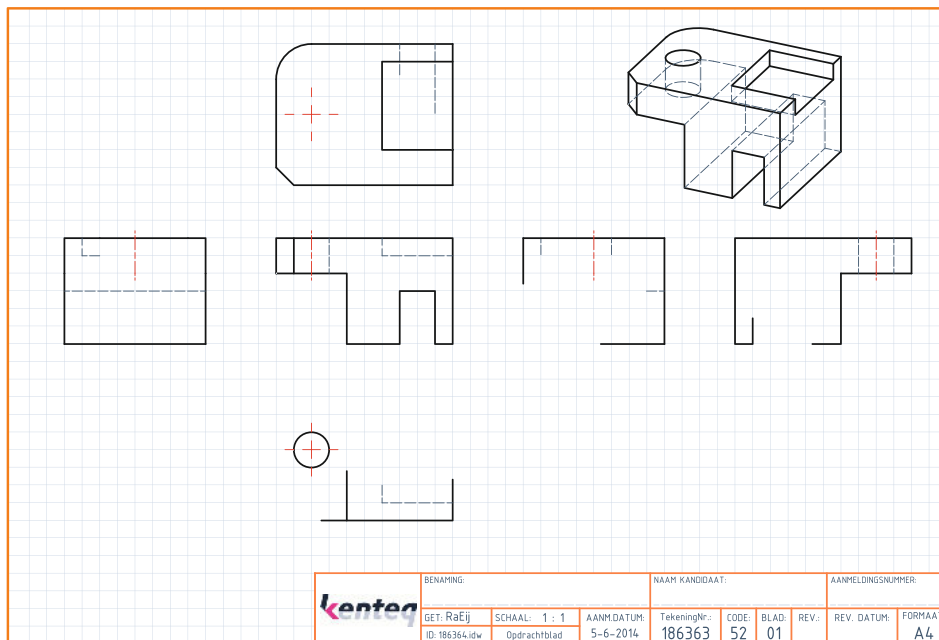
Opdracht 11

Teken de aanzichten van het blok.



Opdracht 12

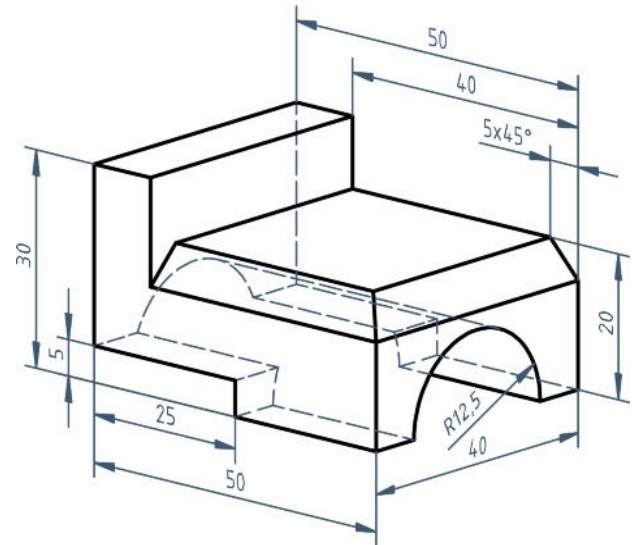
Teken de ontbrekende lijnen en maak de aanzichten af van tekening met nummer 186363 52 01 (Uitwerkblad achterin). Schrijf de volledige namen bij de aanzichten.



Zie 186363 52 01

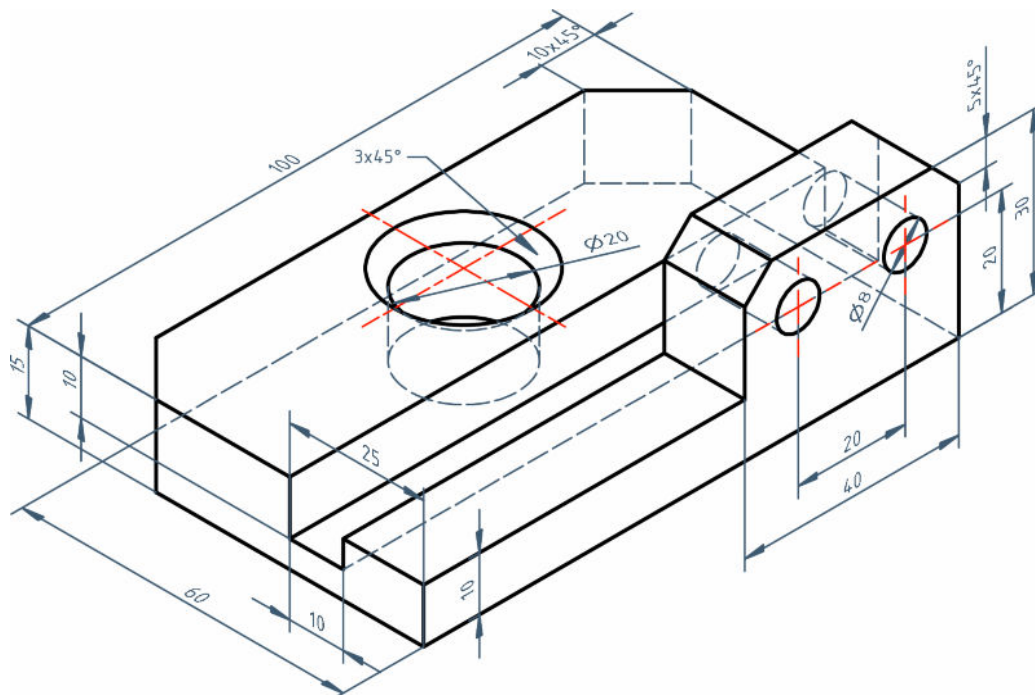
Opdracht 13

Teken op het uitwerkblad(ruit) het VA, BA en RZA.



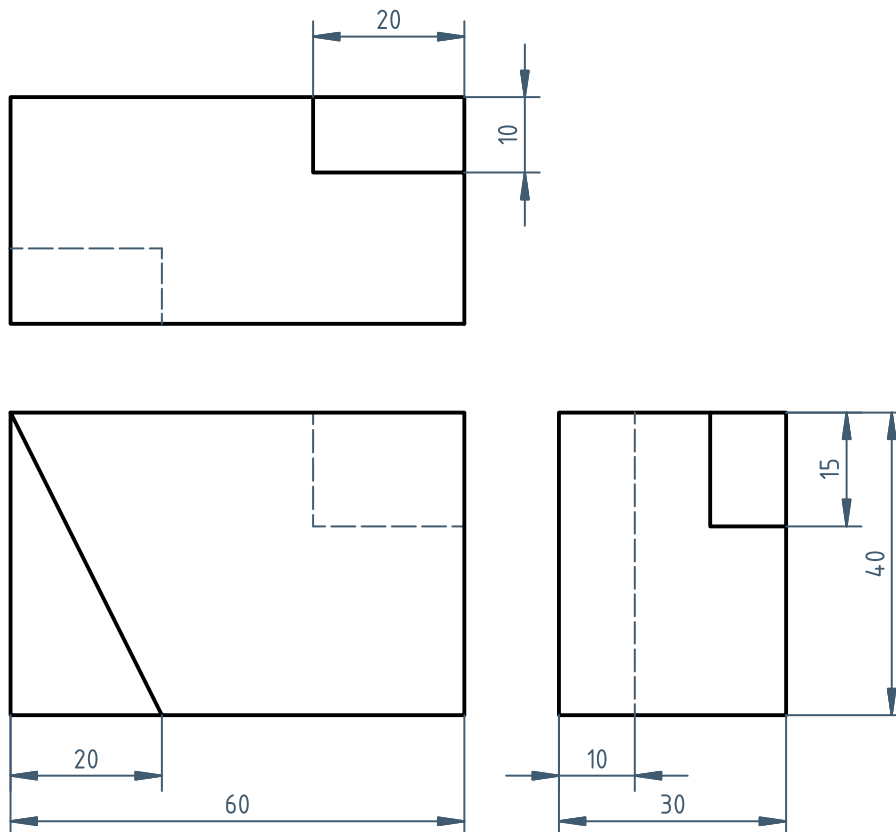
Opdracht 14

Teken op het uitwerkblad(ruit) het VA, BA en RZA.



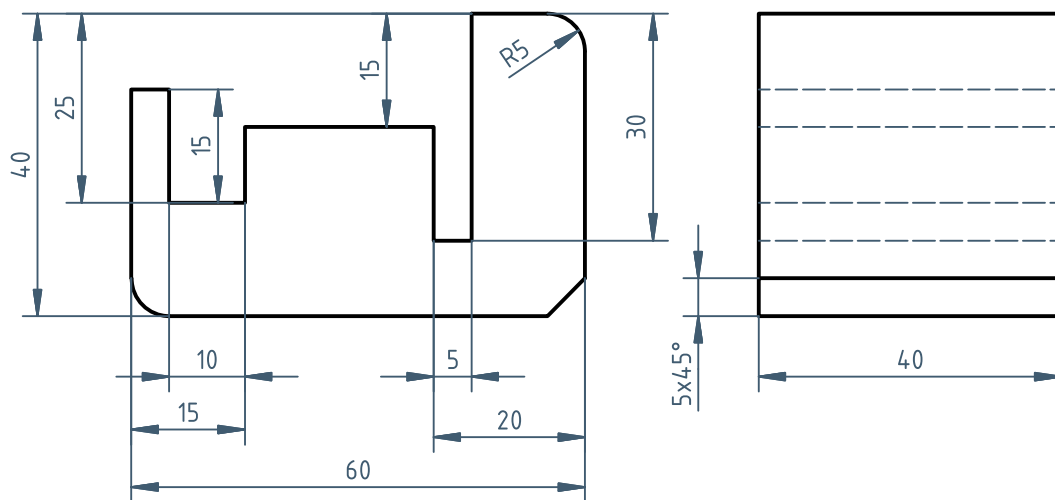
Opdracht 15

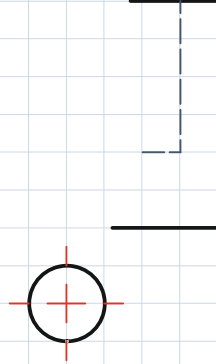
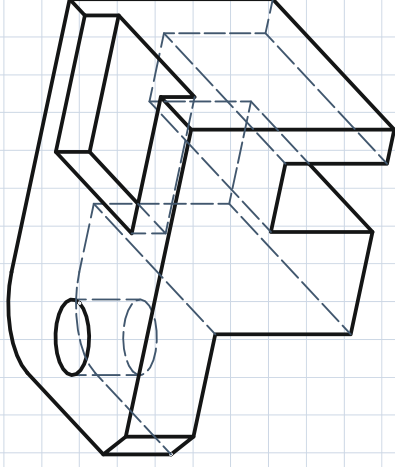
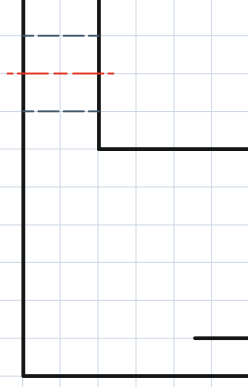
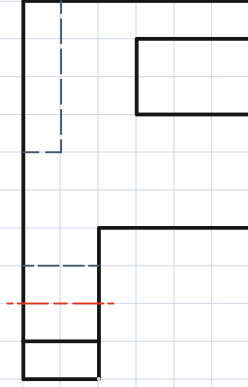
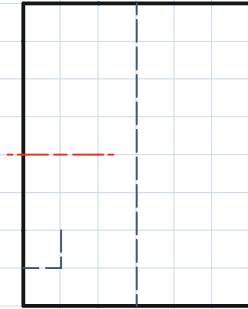
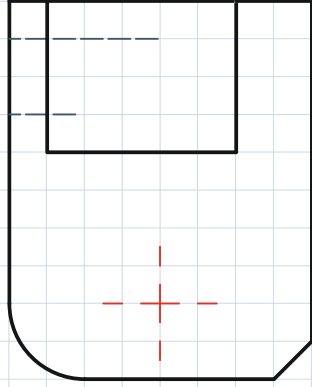
Teken op het uitwerkblad(isometrisch) het isometrisch aanzicht van het product.



Opdracht 16

Teken op het uitwerkblad(isometrisch) het isometrisch aanzicht van het product.





BENAMING:

NAAM KANDIDAAT:

AANMELDINGSNUMMER:

GET: RaEij

SCHAAL: 1 : 1

AANM.DATUM:

TekeningNr.:

CODE:

REV.:

REV. DATUM:

FORMAAT:

ID: 186364.idw

Opdrachtblad

5-6-2014

186363

52

01

REV.:

REV. DATUM:

A4

